

Compilado Geral de Questões FCC - TJ-CE 2026

Este arquivo reúne as 315 questões (15 por tema, de 16/05 a 22/05) geradas com base no perfil da banca FCC para o cargo de Analista de TI.

Sábado 16/05

Este arquivo contém 45 questões da banca FCC (15 por tema estudado) com gabarito comentado ocultável. Tente resolver cada questão antes de expandir o gabarito.

? TEMA 1: Engenharia de Software - Ciclo de Vida e Modelo Cascata

Questão 1 (FCC - TRT 11ª Região - Analista Judiciário - Tecnologia da Informação)

No contexto do ciclo de vida de desenvolvimento de software, a atividade que se preocupa em avaliar se o sistema correto foi construído, garantindo que atende às necessidades de negócio reais do usuário final, é denominada:

- A) Verificação.
- B) Validação.
- C) Depuração (Debugging).
- D) Análise de Requisitos.
- E) Projeto de Arquitetura.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 2 (FCC - TRT 24ª Região - Analista - Sistemas)

Considere o Modelo de Ciclo de Vida Cascata (Waterfall). Uma de suas características fundamentais é:

- A) A possibilidade de refinar requisitos e alterar o escopo dinamicamente em qualquer fase do projeto sem custos adicionais.
- B) A execução concorrente e sobreposta de todas as fases, permitindo que a codificação comece no dia 1 do projeto.
- C) O caráter linear e sequencial, no qual a fase seguinte só se inicia após a conclusão e documentação da anterior.
- D) A entrega frequente de protótipos incrementais e funcionais ao cliente ao final de cada iteração de duas semanas.
- E) O foco principal na gestão de riscos operacionais em cada uma das fases do ciclo de desenvolvimento.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 3 (FCC - TRT 15ª Região - Analista Judiciário - TI)

No Modelo em V de desenvolvimento de software, a fase de testes que se correlaciona diretamente com a fase de Análise de Requisitos de Negócio (Requisitos do Sistema) é o teste de:

- A) Unidade (Unitário).
- B) Integração.
- C) Sistema.
- D) Aceitação.
- E) Regressão.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 4 (FCC - TRT 4ª Região - Analista de Sistemas)

Em um projeto de software gerenciado sob o modelo Cascata, a descoberta tardia de inconsistências nos requisitos durante a

fase de testes de aceitação resulta em:

- A) Baixo custo de correção, pois o sistema já está codificado e empacotado.
- B) Facilidade de correção imediata, devido à flexibilidade típica do modelo linear.
- C) Retorno imediato à fase de projeto de banco de dados sem a necessidade de reescrever códigos.
- D) Alto custo de correção, uma vez que as fases de requisitos, projeto e codificação já foram finalizadas e precisam ser retrabalhadas.
- E) Nenhuma alteração no cronograma, pois a fase de implantação já absorveu os prazos.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 5 (FCC - Assembleia Legislativa da Paraíba - Analista - Sistemas)

Considere as fases do Ciclo de Vida clássico de um software. A fase que tem por objetivo traduzir os requisitos de software em uma estrutura lógica, detalhando arquitetura de componentes, interfaces de comunicação e diagramas de banco de dados, é denominada:

- A) Análise de Requisitos.
- B) Implementação.
- C) Projeto (Design).
- D) Engenharia de Negócios.
- E) Verificação.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 6 (FCC - PGE-CE - Analista de Sistemas)

Sobre a atividade de Manutenção de Software no ciclo de vida, a manutenção que é motivada pela necessidade de ajustar o software a mudanças no ambiente operacional externo (como atualização do sistema operacional ou do SGBD) sem alterar a funcionalidade do software é classificada como:

- A) Corretiva.
- B) Adaptativa.
- C) Perfectiva (ou Evolutiva).
- D) Preventiva.
- E) Preditiva.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 7 (FCC - Sabesp - Analista de Sistemas)

O modelo de desenvolvimento que combina aspectos do ciclo de vida clássico com a prototipação sistemática, organizando o projeto em ciclos iterativos que dão ênfase primordial à análise e mitigação de riscos, é o modelo:

- A) Incremental.
- B) Cascata.
- C) Espiral (de Boehm).
- D) RAD (Rapid Application Development).
- E) RUP (Rational Unified Process).

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 8 (FCC - TRF 3ª Região - Analista Judiciário)

O modelo Cascata de ciclo de vida de desenvolvimento de software é mais adequado para projetos que possuam:

- A) Requisitos altamente dinâmicos, com constantes alterações solicitadas pelos stakeholders.
- B) Requisitos conhecidos, estáveis e bem documentados desde o início do projeto.
- C) Alta incerteza tecnológica, exigindo protótipos funcionais recorrentes.

- D) Prazos extremamente curtos que exijam codificação imediata sem planejamento prévio.
- E) Equipes que utilizem metodologias ágeis e auto-gerenciáveis como Scrum.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 9 (FCC - TRT 6ª Região - Tecnologia da Informação)

No ciclo de vida de desenvolvimento, a verificação estatística de que o código escrito atende às especificações de design construídas na fase anterior é realizada primariamente na fase de:

- A) Projeto Físico.
- B) Testes Unitários e de Integração.
- C) Análise de Requisitos.
- D) Levantamento de Dados.
- E) Implantação do Sistema.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 10 (FCC - MPE-RS - Analista - Banco de Dados)

A engenharia de requisitos possui uma atividade que busca assegurar que a especificação de requisitos definida de fato descreve o comportamento pretendido do sistema e é aceitável pelos stakeholders. Essa atividade é denominada:

- A) Elicitação de requisitos.
- B) Análise e negociação.
- C) Validação de requisitos.
- D) Gerenciamento de requisitos.
- E) Projeto de dados.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 11 (FCC - TRT 11ª Região - Analista)

Em um projeto desenvolvido sob o modelo Cascata, a fase de testes sistemáticos de todo o sistema integrado, simulando o ambiente de produção antes do aceite final do cliente, é:

- A) Teste de Unidade.
- B) Teste de Sistema.
- C) Teste de Caixa-Preta Individual.
- D) Depuração de Compilação.
- E) Validação Unitária.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 12 (FCC - ARTESP - Analista de Sistemas)

No contexto do ciclo de vida de software, as atividades de engenharia destinadas a determinar as restrições operacionais e os limites físicos de desempenho do sistema que não estão diretamente ligados às funções de negócio são classificados na fase de requisitos como:

- A) Requisitos Funcionais.
- B) Requisitos Não Funcionais.
- C) Requisitos de Domínio.
- D) Casos de Uso Físicos.
- E) Regras de Negócio Primárias.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 13 (FCC - TRT 20ª Região - Tecnologia da Informação)

Uma das desvantagens mais apontadas do modelo linear clássico (Cascata) no desenvolvimento moderno de aplicações de software corporativas é:

- A) A falta de estruturação e documentação nas entregas de cada etapa.
- B) A exigência de constante interação do cliente ao longo de todas as semanas do ciclo.
- C) A indisponibilidade de um produto funcional (software executável) até que as fases finais do ciclo estejam concluídas.
- D) A dependência excessiva de ferramentas CASE de modelagem visual.
- E) A natureza caótica de codificação e correção contínua sem regras de transição.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 14 (FCC - Sabesp - Analista)

O modelo de ciclo de vida que se baseia na filosofia de reuso sistemático e no desenvolvimento de múltiplos ciclos curtos e rápidos, focando no desenvolvimento e na avaliação conjunta com o usuário por meio de ferramentas visuais e geradores de código, é o modelo:

- A) RUP.
- B) Cascata puro.
- C) RAD (Rapid Application Development).
- D) Espiral de 4 quadrantes.
- E) Ciclo de Vida Clássico com Revisões.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 15 (FCC - TRF 3ª Região - Analista)

A primeira fase formal do Ciclo de Vida de Software que tem como principal entregável o Estudo de Viabilidade Econômica, Técnica e Organizacional, respondendo se o desenvolvimento do sistema proposto faz sentido para a instituição, é denominada:

- A) Análise de Requisitos.
- B) Planejamento / Investigação Preliminar.
- C) Projeto Lógico.
- D) Codificação e Provas.
- E) Implantação e Transição.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

? TEMA 2: Banco de Dados - Modelo Relacional e Conceitos de Chave**Questão 16 (FCC - TRT 11ª Região - Analista Judiciário - TI)**

No modelo de dados relacional, uma restrição de integridade que determina que nenhum valor pertencente à chave primária de uma tabela (relação) pode receber um valor nulo (NULL) é denominada:

- A) Integridade Referencial.
- B) Integridade de Domínio.
- C) Integridade de Entidade.
- D) Integridade de Chave Estrangeira.
- E) Restrição de Nulidade Comum.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 17 (FCC - TRT 24ª Região - Analista - Tecnologia da Informação)

Considere duas tabelas no modelo relacional: CLIENTES (com chave primária id_cliente) e VENDAS (com chave primária id_venda e uma chave estrangeira id_cliente que referencia a tabela CLIENTES). Se tentarmos excluir um cliente da tabela CLIENTES que possui registros de vendas vinculados na tabela VENDAS, e o banco de dados disparar um erro bloqueando a transação, a política de integridade referencial configurada para esta exclusão é:

- A) ON DELETE CASCADE.
- B) ON DELETE SET NULL.
- C) ON DELETE NO ACTION (ou RESTRICT).
- D) ON DELETE DEFAULT.
- E) ON DELETE BLOCK.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 18 (FCC - TRT 3ª Região - Analista - Banco de Dados)

Em termos formais de bancos de dados relacionais, o número de colunas (atributos) que constituem uma relação (tabela) e o número de linhas (tuplas) nela armazenadas em um determinado momento são denominados, respectivamente:

- A) Grau e Cardinalidade.
- B) Cardinalidade e Grau.
- C) Domínio e Instância.
- D) Esquema e Extensão.
- E) Grau e Domínio.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 19 (FCC - PGE-CE - Analista de Sistemas)

No modelo relacional de bancos de dados, qualquer conjunto de um ou mais atributos cujos valores identificam unicamente cada tupla de uma relação é classificado conceitualmente como:

- A) Superchave.
- B) Chave Alternativa.
- C) Chave Estrangeira.
- D) Domínio Unívoco.
- E) Chave Surrogada.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 20 (FCC - TRF 3ª Região - Analista TI)

Ao projetar uma tabela FUNCIONARIOS em um banco de dados relacional, constatou-se que as colunas CPF e EMAIL possuem valores únicos e não nulos para todos os registros. O analista de banco de dados escolheu a coluna CPF como a Chave Primária (PK) da tabela. Conceitualmente, a coluna EMAIL será classificada como uma:

- A) Chave Primária Secundária.
- B) Chave Estrangeira.
- C) Chave Candidata que se tornou Chave Alternativa.
- D) Chave Alternativa que se tornou Chave Candidata.
- E) Superchave Não Candidata.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 21 (FCC - Sabesp - Analista)

Em uma modelagem de banco de dados relacional, a restrição que define o conjunto de valores admissíveis para uma

determinada coluna da tabela, determinando seu tipo (ex: inteiro, data, texto de 20 caracteres) e limites adicionais, é a restrição de:

- A) Chave Primária.
- B) Integridade de Domínio.
- C) Integridade Referencial.
- D) Chave Estrangeira.
- E) Autenticidade de Atributo.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 22 (FCC - MPE-RS - Engenheiro de Dados)

Considere a seguinte regra sobre chaves no modelo relacional: "Uma chave estrangeira em uma relação R1 refere-se aos valores da chave primária em outra relação R2." O que acontece se uma tupla em R1 contiver um valor na chave estrangeira que não existe na chave primária de R2?

- A) O modelo relacional aceita a inclusão normalmente se a tabela R1 possuir mais de 100 registros.
- B) A restrição de integridade de entidade é violada e o banco de dados altera os valores de R2 automaticamente.
- C) A restrição de integridade referencial é violada e o SGBD impede a transação.
- D) O SGBD cria automaticamente uma linha correspondente em R2 para restabelecer a integridade.
- E) A tabela R1 é destruída (DROP) pelo banco de dados por motivos de segurança estrutural.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 23 (FCC - TRT 6ª Região - Tecnologia da Informação)

Uma chave artificial (ou sintética), gerada de forma automatizada pelo próprio SGBD (por exemplo, usando auto-incremento, sequências ou UUID) com a única finalidade de servir como chave primária simplificada de uma relação, sem possuir qualquer significado para o negócio, é denominada:

- A) Chave Estrangeira Redundante.
- B) Chave Alternativa.
- C) Chave Composta.
- D) Chave Surrogada (Surrogate Key).
- E) Chave de Domínio Interno.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 24 (FCC - TRT 20ª Região - Analista Judiciário)

Em bancos de dados relacionais, o valor especial NULL representa:

- A) O valor numérico zero.
- B) Uma string de texto vazia "".
- C) A ausência de valor ou um valor desconhecido.
- D) Um erro crítico de corrupção física do disco.
- E) O ponteiro de endereço do início da tabela.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 25 (FCC - DPE-SP - Analista de Tecnologia da Informação)

Considere as propriedades do Modelo Relacional de Dados. Qual das seguintes afirmações está correta?

- A) Uma relação pode conter linhas duplicadas em sua totalidade (idênticas em todas as colunas).
- B) A ordem física de armazenamento das linhas em uma tabela altera o resultado lógico das consultas SQL relacionais.
- C) A ordem de exibição das colunas no esquema lógico de uma tabela interfere na integridade física do banco de dados.
- D) Cada célula (interseção de linha e coluna) em uma relação clássica deve conter um valor atômico (único e indivisível).

E) O número de tuplas em uma relação deve ser sempre um múltiplo do grau da relação.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 26 (FCC - TRF 3ª Região - Analista de Sistemas)

Se uma chave primária é composta por mais de uma coluna, o mecanismo de banco de dados garante que:

- A) Apenas a primeira coluna selecionada na PK não pode conter valores nulos.
- B) A combinação de valores de todas as colunas que compõem a PK deve ser única e nenhuma das colunas pode ser NULL.
- C) O SGBD cria automaticamente tabelas virtuais para cada coluna da chave composta.
- D) O grau da tabela é multiplicado pela quantidade de colunas da chave composta.
- E) A tabela passa a aceitar chaves estrangeiras sem verificação referencial.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 27 (FCC - ARTESP - Especialista)

Qual das seguintes operações pode vir a violar a integridade de entidade em um banco de dados relacional?

- A) Inserir uma linha na tabela filha cuja FK aponte para um pai existente.
- B) Atualizar a PK de um registro para um valor já existente ou para NULL.
- C) Deletar uma linha de uma tabela que não é referenciada por nenhuma outra.
- D) Alterar a coluna de descrição (texto) de um registro para NULL.
- E) Consultar registros de uma tabela ordenando por uma coluna indexada.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 28 (FCC - TRT 15ª Região - Analista)

Em uma tabela chamada PRODUTOS, deseja-se criar uma coluna preco que não permita valores negativos. A restrição que garante essa regra a nível de banco de dados é classificada como:

- A) Restrição de Integridade Referencial.
- B) Restrição de Integridade de Entidade.
- C) Restrição de Verificação (CHECK constraint), que é um tipo de integridade de domínio.
- D) Restrição de Chave Alternativa.
- E) Gatilho de Sistema (System Trigger).

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 29 (FCC - Sabesp - TI)

No modelo relacional, quando dizemos que as tabelas são "relações", estamos nos baseando no conceito matemático de:

- A) Matrizes bidimensionais indexadas.
- B) Relação matemática, que é um subconjunto do produto cartesiano de domínios.
- C) Teoria dos Grafos direcionados acíclicos.
- D) Árvores binárias de busca balanceada.
- E) Cálculo diferencial multivariável.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 30 (FCC - TRT 9ª Região - Tecnologia da Informação)

Uma tabela CONTRATOS possui os atributos numero_contrato, ano_contrato, id_cliente e valor. Sabendo que a identificação unívoca de cada contrato exige a combinação de numero_contrato e ano_contrato, qual será o grau mínimo de integridade de entidade exigido para essa tabela?

- A) Que apenas o numero_contrato não seja nulo.
- B) Que nem numero_contrato nem ano_contrato contenham valores nulos e a sua combinação nunca se repita.
- C) Que id_cliente seja cadastrado na tabela de clientes.
- D) Que o valor seja um decimal positivo maior que zero.
- E) Que a tabela possua no máximo duas chaves estrangeiras.

? Ver Gabarito e Explicação

? TEMA 3: Língua Portuguesa - Compreensão e Interpretação de Textos

Instruções: Leia os textos sugeridos para responder às questões correspondentes, seguindo o perfil rigoroso de leitura lógica e análise semântica da FCC.

Texto I

Questão 31 (FCC - Adaptada)

Segundo o autor do Texto I, o advento da tecnologia no processo de produção industrial:

- A) Reduziu a carga de dedicação intelectual exigida do trabalhador fabril.
- B) Eliminou completamente a presença humana na sintaxe produtiva.
- C) Transferiu o esforço humano para atividades que demandam maior capacidade de abstração.
- D) Confirmou a tese de que o trabalho humano será extinto em curto prazo pelas máquinas.
- E) Restabeleceu o trabalho puramente braçal como a base de valor da economia de mercado.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 32 (FCC - Adaptada)

Infere-se do Texto I que o autor:

- A) Vê a automação como um retrocesso civilizatório que precariza a capacitação do trabalhador.
- B) Acredita que as máquinas dependem da inteligência humana para operar e contextualizar as tarefas.
- C) Considera que a programação de algoritmos exige menor esforço que a atividade do antigo artesão.
- D) Defende a abolição imediata da tecnologia para preservar os postos de trabalho tradicionais.
- E) Considera as máquinas autossuficientes na interpretação e execução de seus próprios processos.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 33 (FCC - Adaptada)

No trecho "O artesão que outrora moldava o ferro à força do braço vê-se hoje obrigado a programar o algoritmo...", o termo sublinhado outrora estabelece uma relação lógica de:

- A) Oposição às condições atuais de trabalho.
- B) Concessão a fatos históricos irrelevantes.
- C) Causa do desenvolvimento de prensa automatizada.
- D) Tempo, situando a atividade do artesão em um período passado.
- E) Consequência imediata da inserção de computadores na indústria.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 34 (FCC - Adaptada)

Sem prejuízo para o sentido original e mantendo a correção gramatical do texto, a expressão "longe de simplesmente extinguir" poderia ser substituída por:

- A) Apesar de extinguir de modo sumário.
- B) Sem que isso implique a mera extinção.
- C) Contanto que se elimine de forma simples.
- D) À medida que se extingue sumariamente.
- E) Conquanto extinga de forma definitiva.

? Ver Gabarito e Explicação

Texto II

Questão 35 (FCC - Adaptada)

Com base no Texto II, é correto afirmar que:

- A) O debate público atual está mais profundo devido à abundância de informações na internet.
- B) A posse de informações garante automaticamente a evolução cultural do indivíduo.
- C) Informação e conhecimento são apresentados pelo autor como conceitos distintos e com dinâmicas próprias.
- D) O fluxo incessante de dados impede que o cidadão tenha acesso à informação de qualidade.
- E) O silêncio cognitivo é prejudicial para o debate político.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 36 (FCC - Adaptada)

No Texto II, a oração "confunde a posse da informação com a aquisição do conhecimento" revela:

- A) Uma atitude crítica do autor diante do comportamento cognitivo gerado pela velocidade das redes digitais.
- B) O endosso do autor à fusão definitiva desses dois conceitos na era moderna.
- C) A incapacidade biológica do cérebro humano em processar dados computacionais.
- D) Um elogio do autor à inteligência do cidadão contemporâneo na triagem de dados.
- E) Uma justificativa de ordem econômica para o esvaziamento das bibliotecas físicas.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 37 (FCC - Adaptada)

De acordo com o Texto II, o conhecimento, diferentemente da informação, pressupõe:

- A) Velocidade de replicação digital.
- B) Acúmulo de dados desestruturados.
- C) Processos internos de análise e reflexão no decorrer do tempo.
- D) Acesso imediato a respostas curtas nas redes sociais.
- E) Esvaziamento completo da memória individual de longo prazo.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 38 (FCC - Adaptada)

"A primeira é externa, instantânea e acumulável; o segundo exige tempo..."

Nesse trecho do Texto II, os pronomes sublinhados referem-se, respectivamente, a:

- A) Pressa e resposta.
- B) Espessura e informação.
- C) Posse e aquisição.
- D) Informação e conhecimento.
- E) Informação e cidadão.

? Ver Gabarito e Explicação

Texto III**Questão 39 (FCC - Adaptada)**

A ideia central defendida pelo autor no Texto III é:

- A) O formalismo processual deve ser completamente abandonado para acelerar os julgamentos.
- B) A burocracia é o único mecanismo capaz de impedir a corrupção institucional do judiciário.
- C) O excesso de formalidades processuais, quando desprovido de sentido prático e de justiça, prejudica a própria finalidade do direito.
- D) O cidadão comum prefere a protelação do processo à obtenção de sentenças rápidas.
- E) O poder estatal deve intervir nos processos para garantir que os ritos sejam executados de forma rápida.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 40 (FCC - Adaptada)

No Texto III, a palavra Entretanto inicia o período introduzindo uma relação lógica de:

- A) Explicação do período anterior.
- B) Conclusão sobre as garantias inalienáveis.
- C) Concessão às decisões da justiça estatal.
- D) Oposição e limitação às ideias já apresentadas.
- E) Comparação entre burocracia e formalismo.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 41 (FCC - Adaptada)

Considere a frase do Texto III: "Entretanto, a hipertrofia de ritos burocráticos, quando apartada da razoabilidade..."

A palavra apartada pode ser substituída, sem alteração de sentido no contexto, por:

- A) Unida.
- B) Separada.
- C) Protegida.
- D) Identificada.
- E) Conduzida.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 42 (FCC - Adaptada)

A última oração do Texto III ("...convertendo-se em instrumento de protelação...") indica que o direito degenerado atua como causa de:

- A) Julgamentos eficientes.
- B) Atrasos desnecessários na solução de conflitos.
- C) Transparência absoluta do poder do Estado.
- D) Inclusão das minorias no sistema legal.
- E) Redução imediata das custas processuais.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 43 (FCC - Adaptada)

O autor do Texto III qualifica as formalidades processuais como "garantia inalienável". Com essa expressão, infere-se que tais formalidades:

- A) Podem ser vendidas ou trocadas pelos advogados no decorrer do processo.

- B) São dispensáveis sempre que o réu for considerado culpado de antemão.
- C) São direitos fundamentais de defesa que não podem ser retirados do cidadão.
- D) Devem ser ditadas unicamente pela força policial.
- E) Foram revogadas pelas leis processuais modernas.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 44 (FCC - Adaptada)

"O direito que se perde em labirintos procedimentais nega-se a si mesmo..."

A metáfora labirintos procedimentais sugere:

- A) O caminho reto e simples traçado pelas leis modernas.
- B) A transparência do atendimento judiciário em balcões digitais.
- C) A complexidade confusa e inútil que dificulta a resolução dos processos.
- D) O mapeamento lógico do fluxo de dados em computadores de alto desempenho.
- E) A arquitetura física moderna das varas dos tribunais de justiça.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 45 (FCC - Adaptada)

Qual das seguintes atitudes é incompatível com o posicionamento geral do autor do Texto III?

- A) Simplificar etapas do rito processual respeitando o contraditório e a ampla defesa.
- B) Exigir que todas as petições passem por múltiplos cartórios redundantes apenas para recolher assinaturas burocráticas sem valor prático.
- C) Promover a conciliação judicial para acelerar a pacificação social.
- D) Ponderar a aplicação de regras processuais rígidas com base no bom senso e na razoabilidade.
- E) Garantir que o réu tenha amplo acesso aos recursos legais previstos em lei contra o abuso de autoridade.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Domingo 17/05

Este arquivo contém 45 questões da banca FCC (15 por tema estudado) com gabarito comentado ocultável.

? [TEMA 1: Engenharia de Software - Scrum \(Guia Oficial 2020\)](#)

Questão 1 (FCC - TRT 23ª Região - Analista Judiciário - TI)

De acordo com o Guia Scrum Oficial (2020), o framework Scrum está fundamentado em quais teorias ou filosofias de gestão?

- A) Programação Extrema (XP) e Desenvolvimento Orientado a Recursos (RDD).
- B) Empirismo (controle de processo empírico) e Lean Thinking (pensamento enxuto).
- C) Teoria dos Sistemas Complexos e Gerenciamento de Projetos Tradicional (PMBOK).
- D) Cascata Iterativa e Design Thinking.
- E) Modelo de Maturidade CMMI e Ciclo PDCA Clínico.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 2 (FCC - TRT 14ª Região - Tecnologia da Informação)

O Scrum define três pilares empíricos fundamentais. A alternativa que descreve corretamente o pilar da Transparência é:

- A) O código-fonte do produto deve ser disponibilizado publicamente em repositórios abertos.
- B) As decisões financeiras e custos de desenvolvimento devem ser expostos a todos os colaboradores da empresa.
- C) Os aspectos importantes do processo e do trabalho devem ser visíveis tanto para quem realiza o trabalho quanto para quem o recebe.
- D) O Scrum Master deve documentar e publicar relatórios diários de horas de trabalho da equipe.
- E) O cliente deve participar ativamente de todas as reuniões diárias (Daily Scrum).

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 3 (FCC - TRF 3ª Região - Analista - Sistemas)

Considere as diretrizes do Guia Scrum (2020) sobre o tamanho do Scrum Team. É correto afirmar que o time deve ser:

- A) Composto por exatamente 15 membros para garantir a correta divisão de especialidades técnicas.
- B) Pequeno o suficiente para se manter ágil, tipicamente 10 pessoas ou menos, e grande o suficiente para concluir trabalhos significativos.
- C) Dividido em sub-equipes funcionais independentes com seus próprios Scrum Masters dedicados.
- D) Reduzido para no máximo 3 pessoas nas Sprints que possuem metas simples.
- E) Liderado hierarquicamente pelo Product Owner, que atua como o gerente de projetos da equipe.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 4 (FCC - Sabesp - Analista)

Sobre as características estruturais e organizacionais do Scrum Team, assinale a afirmação correta:

- A) Os membros do time dividem-se em sub-times especializados, como equipe de QA, equipe de UX e equipe de codificação.
- B) É uma organização sem hierarquias, sendo um grupo coeso de profissionais focado em um único objetivo por vez.
- C) Os desenvolvedores (Developers) são auto-organizados, mas dependem da autorização formal do Scrum Master para definir a arquitetura técnica.
- D) O Product Owner define a quantidade de trabalho que os Developers devem puxar e concluir na Sprint.
- E) O gerente de projetos é o responsável por coordenar a distribuição de tarefas na Reunião Diária.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 5 (FCC - TRT 11ª Região - Analista)

No Scrum, a responsabilidade exclusiva por ordenar, gerenciar e comunicar de forma clara os itens do Product Backlog, visando a maximização do valor do produto final, pertence ao:

- A) Scrum Master.
- B) Patrocinador do Projeto (Sponsor).
- C) Product Owner.
- D) Comitê de Governança de TI da Organização.
- E) Líder Técnico da equipe de Developers.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 6 (FCC - ARTESP - Especialista)

Qual das seguintes alternativas descreve um serviço prestado diretamente pelo Scrum Master ao Product Owner?

- A) Estimar as horas exatas necessárias para desenvolver cada item do Product Backlog.
- B) Codificar componentes complexos da camada de banco de dados para acelerar o deploy.
- C) Ajudar a encontrar técnicas para a definição eficaz do Product Goal e gestão do Product Backlog.
- D) Definir a arquitetura lógica e os frameworks JavaScript a serem usados na Sprint.
- E) Negociar prazos e assinar contratos comerciais com os fornecedores externos.

[? Ver Gabarito e Explicação](#)**Questão 7 (FCC - Assembleia Legislativa - PB)**

Considere a duração e as regras aplicadas ao evento Sprint. De acordo com as prescrições do Scrum, a Sprint possui duração de:

- A) No máximo duas semanas, sendo proibida a adoção de durações mensais.
- B) Tempo variável definido dinamicamente em cada reunião diária de acordo com a velocidade do time.
- C) Duração fixa de até um mês (quatro semanas), iniciando-se uma nova Sprint imediatamente após o término da anterior.
- D) Prazo flexível que pode ser prorrogado pelos desenvolvedores caso as tarefas programadas não estejam prontas.
- E) Exatamente 7 dias úteis para todos os projetos de engenharia de software da instituição.

[? Ver Gabarito e Explicação](#)**Questão 8 (FCC - TRF 3ª Região - Analista)**

Quem possui autoridade formal e exclusiva dentro do Scrum Team para determinar o cancelamento de uma Sprint e sob qual condição esse cancelamento pode ocorrer?

- A) O Scrum Master, se a equipe entrar em conflito interpessoal grave.
- B) Os Developers, caso a infraestrutura de servidores fique fora do ar por mais de 24 horas.
- C) O Product Owner, se a Meta da Sprint (Sprint Goal) se tornar obsoleta.
- D) O Stakeholder Principal, caso os custos do projeto superem o orçamento planejado.
- E) O Gerente de TI, se o comitê decidir alterar a linguagem de programação.

[? Ver Gabarito e Explicação](#)**Questão 9 (FCC - PGE-CE - Analista)**

O evento do Scrum que inicia a Sprint, estabelecendo o trabalho a ser realizado, com timebox máximo de 8 horas para uma Sprint de um mês, é o:

- A) Sprint Planning.
- B) Daily Scrum.
- C) Sprint Review.
- D) Refinamento de Backlog.
- E) Kick-off Meeting.

[? Ver Gabarito e Explicação](#)**Questão 10 (FCC - TRT 6ª Região - TI)**

A Reunião Diária (Daily Scrum) é um evento com timebox estrito de 15 minutos. Sobre esse evento, o Guia Scrum (2020) determina que:

- A) O Scrum Master deve conduzir a reunião fazendo as três perguntas clássicas a cada um dos presentes.
- B) É um evento exclusivo para os Developers inspecionarem o progresso rumo ao Sprint Goal e adaptarem o Sprint Backlog.
- C) O Product Owner deve usar a reunião para repassar tarefas e monitorar o desempenho individual de cada desenvolvedor.
- D) Os clientes e stakeholders devem comparecer para opinar sobre a qualidade parcial da codificação.
- E) A reunião deve ocorrer de forma online em horários variados para acomodar a rotina de trabalho remoto.

[? Ver Gabarito e Explicação](#)**Questão 11 (FCC - TRT 24ª Região - Analista)**

No contexto dos eventos do Scrum, a reunião que ocorre ao final da Sprint para inspecionar o incremento produzido e

determinar adaptações futuras no Product Backlog, reunindo o Scrum Team e os stakeholders convidados em uma dinâmica de trabalho colaborativo, é a:

- A) Sprint Retrospective.
- B) Daily Scrum.
- C) Sprint Review.
- D) Reunião de Homologação de Deploy.
- E) Demo-Day Comercial.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 12 (FCC - Sabesp - Analista de Sistemas)

A Reunião de Retrospectiva da Sprint (Sprint Retrospective) tem como objetivo principal:

- A) Demonstrar a interface gráfica finalizada para aprovação do cliente.
- B) Planejar melhorias nos processos, relacionamentos, ferramentas e na própria Definição de Pronto (DoD) para aumentar a eficácia do time.
- C) Realizar estimativas de Story Points para os próximos meses de trabalho.
- D) Permitir ao PO reordenar as prioridades do Product Backlog com base em novos requisitos.
- E) Apresentar o relatório de desempenho individual dos desenvolvedores para a gerência de recursos humanos.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 13 (FCC - TRT 15ª Região - Analista)

O Guia Scrum (2020) associa a cada um dos três artefatos oficiais um compromisso metodológico. A alternativa que apresenta a correlação correta entre o artefato e seu compromisso é:

- A) Product Backlog ? Sprint Goal.
- B) Sprint Backlog ? Definition of Done (DoD).
- C) Incremento ? Product Goal.
- D) Product Backlog ? Product Goal.
- E) Sprint Backlog ? Burndown Chart.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 14 (FCC - TRT 20ª Região - TI)

Se um item de backlog em desenvolvimento não atende inteiramente à Definição de Pronto (Definition of Done - DoD) ao final da Sprint, a conduta prescrita pelo Scrum é:

- A) Apresentar o item incompleto na Sprint Review para mostrar o progresso parcial ao cliente.
- B) Mudar o status do item para "Pronto Parcial" e lançá-lo em produção com aviso de bug.
- C) Não apresentar o item na Sprint Review, não considerá-lo como parte do incremento e retorná-lo ao Product Backlog para planejamento futuro.
- D) Punir os desenvolvedores responsáveis pelo atraso na Reunião de Retrospectiva.
- E) Modificar a Definição de Pronto temporariamente para que o item seja aceito sem restrições.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 15 (FCC - MPE-RS - Analista)

No Guia Scrum 2020, o termo "Time de Desenvolvimento" (Development Team) que existia na versão de 2017 foi extinto e substituído por:

- A) Product Delivery Unit (PDU).
- B) Developers (Desenvolvedores) integrantes do único Scrum Team.
- C) Squad de Engenharia Ágil.

- D) Agile Task Force.
- E) Code Makers.

? Ver Gabarito e Explicação

? TEMA 2: Banco de Dados - SQL Básico (SELECT, WHERE e JOINS)

Questão 16 (FCC - Adaptada - TRT 11ª Região)

Considere a tabela FUNCIONARIOS com a seguinte estrutura e dados:

id	nome	id_gerente	salario
1	Carlos	NULL	9000
2	Ana	1	5000
3	Marcos	1	NULL

Se executarmos a consulta abaixo, qual será o resultado retornado pelo SGBD?

sql

```
SELECT COUNT(*) FROM FUNCIONARIOS WHERE salario <> 5000 OR salario IS NULL;
```

- A) 1.
- B) 2.
- C) 3.
- D) 0.
- E) O SGBD retornará um erro sintático devido à comparação com NULL.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 17 (FCC - TRT 24ª Região - Analista Judiciário - TI)

Considere que a tabela DEPARTAMENTOS possua a coluna id_dept com os valores (10, 20, NULL). Um analista de banco de dados executa a seguinte instrução SQL:

sql

```
SELECT nome_func FROM EMPREGADOS WHERE id_dept NOT IN (10, 20, NULL);
```

O comportamento lógico esperado dessa consulta é:

- A) Retornar todos os empregados cujos departamentos sejam diferentes de 10 e 20.
- B) Retornar os empregados cujos departamentos sejam nulos (NULL).
- C) Retornar um erro crítico de execução, pois listas de NOT IN não aceitam NULL.
- D) Retornar zero linhas (conjunto vazio), independentemente do conteúdo da tabela empregados.
- E) Substituir automaticamente o NULL da lista por zero e executar a busca.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 18 (FCC - TRT 3ª Região - Analista)

Deseja-se realizar uma pesquisa na tabela CLIENTES para encontrar todos os registros onde a coluna nome comece com a letra "M" e possua exatamente 5 caracteres no total. A cláusula WHERE correta para essa consulta em SQL padrão é:

- A) WHERE nome LIKE 'M_'; (M seguido de 4 sublinhados)
- B) WHERE nome LIKE 'M%';
- C) WHERE nome LIKE 'M___'; (M seguido de 5 sublinhados)
- D) WHERE nome LIKE 'M*5';
- E) WHERE nome REGEXP 'M{5}';

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 19 (FCC - PGE-CE - Analista de Sistemas)

A cláusula SQL que permite filtrar linhas que estejam contidas em um intervalo fechado e inclusivo de valores (por exemplo, salários entre 3000 e 5000) é:

- A) WHERE salario IN (3000, 5000);
- B) WHERE salario LIKE '3000-5000';
- C) WHERE salario BETWEEN 3000 AND 5000;
- D) WHERE salario MATCH (3000, 5000);
- E) WHERE salario >= 3000 OR salario <= 5000;

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 20 (FCC - TRT 6ª Região - Tecnologia da Informação)

Considere as tabelas CURSO (com 4 registros) e ALUNO (com 10 registros). Se executarmos um comando SQL que realize um CROSS JOIN entre essas duas tabelas, o número total de linhas geradas no resultado será:

- A) 14.
- B) 6.
- C) 40.
- D) 10.
- E) 4.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 21 (FCC - Sabesp - Analista)

Considere a tabela PROJETOS (P) e a tabela GERENTES (G). Deseja-se listar todos os gerentes da tabela G, independentemente de estarem ou não associados a algum projeto na tabela P. A junção SQL recomendada para obter este resultado mantendo a tabela G como principal é:

- A) INNER JOIN.
- B) LEFT JOIN (com GERENTES do lado esquerdo do JOIN).
- C) NATURAL JOIN.
- D) INNER JOIN com WHERE P.id_gerente IS NULL.
- E) CROSS JOIN.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 22 (FCC - TRT 15ª Região - Analista)

Ao utilizar um LEFT JOIN entre as tabelas CLIENTES (C) e CONTRATOS (T) através da cláusula ON C.id_cliente = T.id_cliente, o resultado do descasamento (clientes que não possuem nenhum contrato) será representado nas colunas originárias da tabela CONTRATOS por valores:

- A) Zero 0.
- B) Strings vazias "".
- C) NULL.
- D) Um erro de chave primária ausente.
- E) Espaços em branco.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 23 (FCC - TRT 20ª Região - TI)

Analise as duas consultas SQL abaixo executadas sobre o esquema CURSOS (C) e MATRICULAS (M):

Consulta 1:


```
sql
SELECT C.nome_curso FROM CURSOS C
LEFT JOIN MATRICULAS M ON C.id_curso = M.id_curso
WHERE M.status = 'Ativa';
```

Consulta 2:

```
sql
SELECT C.nome_curso FROM CURSOS C
LEFT JOIN MATRICULAS M ON C.id_curso = M.id_curso AND M.status = 'Ativa';
```

Sobre o resultado gerado por ambas, é correto afirmar:

- A) Ambas geram resultados idênticos em todas as situações de dados.
- B) A Consulta 1 comporta-se na prática como um INNER JOIN, eliminando cursos que não tenham matrículas ativas. A Consulta 2 preserva todos os cursos da tabela à esquerda.
- C) A Consulta 2 trará apenas registros com status de matrícula igual a 'Ativa' excluindo cursos sem matrículas.
- D) Ambas as consultas retornarão erro de sintaxe pela colocação inadequada de operadores de igualdade.
- E) A Consulta 1 trará mais linhas que a Consulta 2 na totalidade dos casos.

[? Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 24 (FCC - TRT 9ª Região - Tecnologia da Informação)

A cláusula SQL que permite realizar o agrupamento de linhas de dados com base em uma ou mais colunas para aplicação de funções agregadas (como SUM ou AVG) é:

- A) ORDER BY.
- B) GROUP BY.
- C) SORT BY.
- D) MERGE BY.
- E) COLLECT BY.

[? Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 25 (FCC - ARTESP - Especialista)

Qual a diferença conceitual e de execução entre as cláusulas WHERE e HAVING em consultas SQL agrupadas?

- A) Ambas são idênticas, mas o HAVING é restrito a SGBDs comerciais.
- B) O WHERE filtra linhas antes do agrupamento (GROUP BY); o HAVING filtra os grupos resultantes após o agrupamento.
- C) O HAVING é usado para filtrar tabelas de sistema e o WHERE para tabelas de usuários.
- D) O WHERE só aceita funções agregadas como SUM e COUNT, enquanto o HAVING não as aceita.
- E) O GROUP BY anula a execução do WHERE na consulta.

[? Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 26 (FCC - MPE-RS - Analista)

Em uma instrução SQL agrupada, se uma coluna de retorno no SELECT não fizer parte de uma função agregada (como MAX, MIN, AVG), essa coluna deve obrigatoriamente:

- A) Ser do tipo de dado caractere (VARCHAR).
- B) Conter chaves primárias.
- C) Estar listada na cláusula GROUP BY.
- D) Ser do tipo numérica e não nula.
- E) Estar referenciada no ORDER BY DESC.

[? Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 27 (FCC - Sabesp - TI)

A função agregada do SQL que calcula a média aritmética dos valores de uma determinada coluna, desconsiderando linhas com valores nulos (NULL) no cálculo, é a:

- A) SUM.
- B) MEAN.
- C) AVG.
- D) MEDIAN.
- E) COUNT.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 28 (FCC - TRF 3ª Região - Analista)

Deseja-se realizar uma junção implícita de duas tabelas com base em colunas que possuem exatamente o mesmo nome e tipo de dados em ambas. A junção SQL que faz isso de forma implícita e automática é:

- A) NATURAL JOIN.
- B) INNER JOIN ON.
- C) CROSS JOIN.
- D) LEFT OUTER JOIN.
- E) SELF JOIN.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 29 (FCC - TRT 11ª Região - Analista)

Considere os seguintes comandos SQL: CREATE, ALTER e DROP. Estas instruções pertencem à qual subdivisão da linguagem SQL?

- A) DML (Data Manipulation Language).
- B) DDL (Data Definition Language).
- C) DCL (Data Control Language).
- D) DQL (Data Query Language).
- E) TCL (Transaction Control Language).

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 30 (FCC - TRT 14ª Região - Tecnologia da Informação)

Qual dos seguintes comandos pertence à categoria DML (Data Manipulation Language) da linguagem SQL?

- A) GRANT.
- B) CREATE TABLE.
- C) UPDATE.
- D) ALTER DATABASE.
- E) COMMIT.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

? TEMA 3: Língua Portuguesa - Tipologia Textual**Questão 31 (FCC - Adaptada)**

A diferença conceitual básica entre Gênero Textual e Tipo Textual reside em:

- A) Os gêneros textuais são limitados (existem apenas cinco); os tipos textuais são infinitos e dinâmicos.

- B) O gênero textual define a estrutura gramatical e verbal das sentenças; o tipo textual define a finalidade de comunicação no dia a dia.
- C) O gênero textual possui função sócio-comunicativa e estrutura variável adaptada ao cotidiano; o tipo textual possui base linguística-estrutural rígida e limitada.
- D) Apenas textos literários possuem gêneros; textos científicos possuem exclusivamente tipos.
- E) Gênero e tipo textual são sinônimos perfeitos na linguística clássica.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 32 (FCC - Adaptada)

Leia o trecho abaixo:

A tipologia textual que predomina no trecho acima é a:

- A) Narrativa.
- B) Dissertativa-Argumentativa.
- C) Descritiva.
- D) Injuntiva.
- E) Expositiva.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 33 (FCC - Adaptada)

Leia o trecho abaixo:

A tipologia textual predominante desse fragmento é:

- A) Descritiva.
- B) Narrativa.
- C) Injuntiva.
- D) Argumentativa.
- E) Expositiva.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 34 (FCC - Adaptada)

A tipologia Dissertativo-Argumentativa caracteriza-se por:

- A) Instruir o leitor passo a passo sobre como configurar sistemas operacionais.
- B) Relatar fatos ocorridos com personagens definidos no espaço e no tempo.
- C) Descrever paisagens usando adjetivações subjetivas de caráter sensorial.
- D) Defender um ponto de vista (tese) por meio de argumentos lógicos e juízos de valor estruturados para convencer o leitor.
- E) Apresentar conceitos científicos de forma fria, neutra e puramente dicionária.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 35 (FCC - Adaptada)

Leia o trecho abaixo:

A tipologia predominante do fragmento acima é:

- A) Dissertativa-Argumentativa.
- B) Dissertativa-Expositiva.
- C) Narrativa Literária.
- D) Injuntiva.

E) Descritiva Estática.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 36 (FCC - Adaptada)

Os manuais de instrução, bulas de remédios, receitas culinárias e leis em geral são exemplos de gêneros textuais estruturados sob a tipologia:

- A) Narrativa.
- B) Descritiva.
- C) Injuntiva (ou Instrucional).
- D) Dissertativa.
- E) Poética.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 37 (FCC - Adaptada)

Uma das principais marcas linguísticas associadas à tipologia Narrativa é a predominância de:

- A) Verbos de ligação e adjetivos abundantes.
- B) Verbos no modo imperativo ditando comportamentos.
- C) Verbos de ação conjugados predominantemente nos tempos do passado (Pretérito Perfeito e Imperfeito) e marcadores temporais.
- D) Termos valorativos e adjetivos de opinião crítica do autor.
- E) Linguagem matemática em sentenças declarativas simples.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 38 (FCC - Adaptada)

A presença constante de adjetivos qualificadores de caráter sensorial e verbos de ligação (como ser, estar, parecer) caracteriza predominantemente qual tipologia?

- A) Injuntiva.
- B) Expositiva.
- C) Descritiva.
- D) Argumentativa.
- E) Narrativa.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 39 (FCC - Adaptada)

No que se refere ao modo verbal, o uso constante do Imperativo ("faça", "leia", "insira", "evite") é a marca linguística clássica do tipo de texto:

- A) Dissertativo-Argumentativo.
- B) Injuntivo.
- C) Narrativo.
- D) Descritivo.
- E) Expositivo.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 40 (FCC - Adaptada)

Leia o trecho abaixo:

A tipologia textual predominante no fragmento é:

- A) Dissertativa-Expositiva.
- B) Dissertativa-Argumentativa.
- C) Injuntiva.
- D) Narrativa.
- E) Descritiva.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 41 (FCC - Adaptada)

A Interpenetração Textual significa que:

- A) Um texto nunca pode conter traços de mais de uma tipologia.
- B) As tipologias textuais misturam-se no decorrer de um texto complexo, embora exista uma tipologia predominante que define a intenção comunicativa soberana do autor.
- C) Os textos científicos não admitem nenhuma variação de gênero.
- D) A narração exclui obrigatoriamente qualquer forma de descrição de personagens.
- E) A tipologia injuntiva só existe em formato de poesia clássica.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 42 (FCC - Adaptada)

Leia o trecho abaixo:

Qual a tipologia predominante do fragmento acima e qual a intenção comunicativa demonstrada pelo autor?

- A) Narrativa; contar a história do conselho monetário.
- B) Dissertativa-Argumentativa; convencer o leitor de que a inflação é positiva para a economia.
- C) Dissertativa-Expositiva; informar fatos e dados sobre a inflação de forma neutra.
- D) Descritiva; caracterizar fisicamente as notas de papel-moeda.
- E) Injuntiva; ordenar ao Banco Central a redução de taxas de juros.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 43 (FCC - Adaptada)

Se um autor insere a história da vida de um grande cientista (Narração) com a finalidade exclusiva de comprovar a validade científica de uma nova vacina que ele defende em seu artigo de opinião (Argumentação), o texto como um todo deve ser classificado como:

- A) Predominantemente Narrativo.
- B) Predominantemente Descritivo.
- C) Predominantemente Dissertativo-Argumentativo.
- D) Injuntivo puro.
- E) Expositivo puro.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 44 (FCC - Adaptada)

Leia o trecho abaixo:

A tipologia predominante do trecho é:

- A) Descritiva.

- B) Narrativa.
- C) Dissertativa-Expositiva.
- D) Injuntiva.
- E) Dissertativa-Argumentativa.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 45 (FCC - Adaptada)

Qual das seguintes marcas linguísticas seria incomum em um texto de tipologia estritamente Dissertativo-Expositiva?

- A) Uso da terceira pessoa para manter a impessoalidade do relato.
- B) Termos técnicos padronizados de uma área científica ou do direito.
- C) Adjetivos de forte impacto emocional e juízos de valor pessoal do autor.
- D) Definições de conceitos extraídos de dicionários ou enciclopédias.
- E) Apresentação de dados estatísticos sem tomadas de posição política.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Segunda-feira 18/05

Este arquivo contém 45 questões da banca FCC (15 por tema estudado) com gabarito comentado ocultável.

? [TEMA 1: Infraestrutura e Redes - Modelo OSI \(7 Camadas\)](#)

Questão 1 (FCC - TRT 11ª Região - Analista Judiciário - TI)

No modelo de referência ISO/OSI, a camada responsável por realizar o roteamento de pacotes através de múltiplos nós de rede, determinando o melhor caminho físico que os dados devem percorrer, é a camada de:

- A) Transporte.
- B) Enlace.
- C) Rede.
- D) Sessão.
- E) Física.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 2 (FCC - TRT 24ª Região - Analista - Tecnologia da Informação)

No contexto do modelo OSI, a camada que trata do controle de acesso ao meio físico (MAC), da detecção e correção opcional de erros ocorridos no link de comunicação física, agrupando os bits em quadros (frames), é a camada de:

- A) Rede.
- B) Enlace.
- C) Física.
- D) Transporte.
- E) Apresentação.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 3 (FCC - TRF 3ª Região - Analista)

Em relação às Unidades de Dados de Protocolo (PDUs) nas diferentes camadas do modelo OSI, a associação correta é:

- A) Camada Física ? Pacotes.
- B) Camada de Enlace ? Segmentos.
- C) Camada de Rede ? Quadros (Frames).
- D) Camada de Transporte ? Segmentos (no TCP) ou Datagramas (no UDP).
- E) Camada de Aplicação ? Bits.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 4 (FCC - Sabesp - Analista)

Um Switch convencional de Camada 2 (Layer 2 Switch) atua primariamente na camada OSI de:

- A) Física, repetindo os sinais elétricos em todas as portas de saída.
- B) Enlace de Dados, encaminhando quadros com base no endereço físico MAC.
- C) Rede, analisando o cabeçalho IP dos pacotes para definir a sub-rede.
- D) Transporte, gerenciando as portas de socket ativas.
- E) Aplicação, realizando a tradução de protocolos HTTP.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 5 (FCC - Assembleia Legislativa - PB)

A camada do modelo OSI que atua na tradução, formatação e representação dos dados, realizando serviços como compressão de dados, conversão de formatos de texto (ex: ASCII para EBCDIC) e criptografia, é a camada de:

- A) Aplicação.
- B) Sessão.
- C) Apresentação.
- D) Transporte.
- E) Rede.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 6 (FCC - PGE-CE - Analista)

Qual a principal diferença funcional entre o controle de erros realizado pela camada de Enlace e o realizado pela camada de Transporte no modelo OSI?

- A) O da camada de Enlace é executado de ponta a ponta (end-to-end); o de Transporte é executado entre nós vizinhos (hop-to-hop).
- B) O da camada de Enlace aplica-se a bits brutos; o de Transporte aplica-se a pacotes IP.
- C) O da camada de Enlace é executado localmente entre dois nós adjacentes conectados fisicamente; o de Transporte é executado de ponta a ponta entre a aplicação de origem e a de destino.
- D) O de Enlace utiliza o protocolo TCP; o de Transporte utiliza o protocolo ARP.
- E) Não há diferença; ambas realizam exatamente o mesmo controle sobre a mesma PDU física.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 7 (FCC - TRT 15ª Região - Analista)

Um Hub e um Roteador atuam, respectivamente, em quais camadas do modelo de referência OSI?

- A) Física e Rede.
- B) Enlace e Transporte.
- C) Física e Enlace.
- D) Rede e Aplicação.
- E) Enlace e Rede.

[? Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 8 (FCC - TRT 6ª Região - TI)

A camada do modelo OSI que gerencia o diálogo entre aplicações de hosts diferentes, estabelecendo, controlando e sincronizando a comunicação (através de pontos de sincronização para recuperação de falhas), é a camada de:

- A) Transporte.
- B) Sessão.
- C) Apresentação.
- D) Rede.
- E) Enlace.

[? Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 9 (FCC - ARTESP - Especialista)

O processo pelo qual uma camada inferior adiciona informações de controle (na forma de cabeçalhos e rodapés) a uma PDU recebida da camada superior é denominado:

- A) Modulação.
- B) Segmentação.
- C) Multiplexação.
- D) Encapsulamento.
- E) Roteamento.

[? Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 10 (FCC - MPE-RS - Analista)

Em uma transmissão de rede de dados, cabos de par trançado UTP Categoria 6, conectores RJ-45 e fibras ópticas monomodo são componentes padronizados pela camada OSI de nível:

- A) 1.
- B) 2.
- C) 3.
- D) 4.
- E) 7.

[? Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 11 (FCC - TRT 20ª Região - TI)

Durante a navegação na internet, o navegador do usuário envia dados requisitando uma página HTML. O sistema operacional encapsula a requisição HTTP. Quando esses dados chegam à placa de rede para transmissão de sinais elétricos ou ópticos, o fluxo de dados transformou-se em:

- A) Pacotes IP.
- B) Segmentos de bytes.
- C) Sinais em formato de Bits.
- D) Quadros Ethernet criptografados.
- E) Tabelas de roteamento.

[? Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 12 (FCC - Sabesp - Analista de Sistemas)

A camada de Transporte (Camada 4) do modelo OSI tem como uma de suas funções primordiais:

- A) O controle de acesso ao meio compartilhado usando CSMA/CD.
- B) A multiplexação de múltiplas conexões de aplicações utilizando portas lógicas (sockets).
- C) O mapeamento físico de endereços lógicos em endereços de hardware locais.
- D) A renderização de tags de marcação XML e JSON.
- E) O roteamento estático com base na distância de saltos (hops).

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 13 (FCC - TRT 9ª Região - TI)

Qual dispositivo de rede atua na Camada 3 do modelo OSI e impede que mensagens de Broadcast locais se propaguem para outras redes físicas?

- A) Switch L2.
- B) Hub.
- C) Roteador.
- D) Repetidor de Sinal.
- E) Bridge (Ponte).

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 14 (FCC - TRT 15ª Região - Analista)

Em relação às camadas OSI, os protocolos HTTP, FTP e SMTP pertencem à camada de número:

- A) 4.
- B) 5.
- C) 6.
- D) 7.
- E) 3.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 15 (FCC - Sabesp - TI)

Uma falha na sincronização lógica de uma transação de longa duração entre dois sistemas corporativos distribuídos, em que o envio foi interrompido na metade e o sistema de recepção não sabe de qual ponto continuar a gravação de dados, aponta um problema de projeto relacionado primariamente à camada OSI de:

- A) Apresentação.
- B) Transporte.
- C) Sessão.
- D) Enlace.
- E) Física.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

? TEMA 2: Infraestrutura e Redes - TCP/IP e Sub-redes

Questão 16 (FCC - TRT 11ª Região - Analista Judiciário - TI)

Sobre os protocolos da camada de transporte da pilha TCP/IP, TCP e UDP, é correto afirmar:

- A) O TCP e o UDP são protocolos orientados a conexão que garantem a entrega de pacotes sem duplicidades.
- B) O UDP possui menor overhead de cabeçalho (8 bytes) em comparação ao TCP (mínimo de 20 bytes), tornando-o mais rápido e adequado para transmissões em tempo real (como VoIP).

- C) O TCP utiliza o mecanismo de "Three-Way Handshake" apenas para finalizar conexões ativas.
D) O UDP possui controle de congestionamento nativo que reduz a vazão de envio ao detectar perda de datagramas na rede.
E) Ambos utilizam a mesma estrutura de flags de controle como SYN, ACK e FIN.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 17 (FCC - TRT 24ª Região - Analista)

Associe os protocolos da pilha TCP/IP com suas respectivas funções padrão:

1. ARP
2. ICMP
3. DNS
4. DHCP

- () Traduz nomes de domínio legíveis por humanos em endereços IP.
() Atribui dinamicamente endereços IP e parâmetros de rede a hosts na inicialização.
() Descobre o endereço físico MAC a partir de um endereço IP conhecido na rede local.
() Utilizado para enviar mensagens de controle e relatórios de erro de roteamento (ex: ping).

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 3 - 4 - 1 - 2.
B) 4 - 3 - 2 - 1.
C) 3 - 4 - 2 - 1.
D) 1 - 2 - 3 - 4.
E) 2 - 1 - 4 - 3.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 18 (FCC - TRF 3ª Região - Analista)

Considere as portas lógicas TCP padrão utilizadas por diferentes servidores de aplicação na internet. A porta padrão do protocolo de transferência de hipertexto seguro (HTTPS) e a porta padrão do servidor de nomes de domínio (DNS) são, respectivamente:

- A) 80 e 53.
B) 443 e 53.
C) 443 e 80.
D) 22 e 25.
E) 80 e 110.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 19 (FCC - Sabesp - Analista)

A RFC 1918 define faixas de endereços IPv4 reservados para uso exclusivo em redes privadas (não roteáveis na internet pública). Qual dos seguintes endereços IPv4 pertence a uma dessas faixas privadas?

- A) 192.169.10.1.
B) 172.31.254.10.
C) 10.256.0.1.
D) 127.0.0.1.
E) 224.0.0.1.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 20 (FCC - PGE-CE - Analista de Sistemas)

No endereçamento IPv6, os endereços possuem um comprimento de bits e um formato de representação composto por grupos hexadecimais separados por dois-pontos. Esse tamanho de endereço em bits e a quantidade máxima de grupos hexadecimais são, respectivamente:

- A) 64 bits e 8 grupos.
- B) 128 bits e 8 grupos.
- C) 128 bits e 16 grupos.
- D) 256 bits e 8 grupos.
- E) 64 bits e 4 grupos.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 21 (FCC - Sabesp - TI)

Uma das principais diferenças funcionais no envio de dados no protocolo IPv6 em relação ao IPv4 é a eliminação completa do tipo de transmissão por:

- A) Unicast.
- B) Multicast.
- C) Broadcast.
- D) Anycast.
- E) Point-to-Point.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 22 (FCC - TRT 15ª Região - Analista)

Considere a simplificação de escrita de endereços IPv6 de acordo com a RFC 5952. O endereço original 2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329 pode ser simplificado de forma correta e minimal para:

- A) 2001:db8::ff00:42:8329
- B) 2001:0db8::ff::42:8329
- C) 2001:db8:0:0:0:ff00:42:8329
- D) 2001:db8::ff00:0042:8329
- E) 2001:db8:::ff00:42:8329

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 23 (FCC - TRT 20ª Região - Analista Judiciário)

Um administrador de rede configurou um servidor com o endereço IP 192.168.10.75 e a máscara de sub-rede /26 (notação CIDR). O endereço lógico de rede (Network Address) e o endereço de Broadcast desta sub-rede específica são, respectivamente:

- A) 192.168.10.0 e 192.168.10.255
- B) 192.168.10.64 e 192.168.10.127
- C) 192.168.10.64 e 192.168.10.128
- D) 192.168.10.32 e 192.168.10.95
- E) 192.168.10.0 e 192.168.10.63

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 24 (FCC - TRT 6ª Região - TI)

Uma sub-rede com máscara de rede /29 permite configurar, no máximo, quantos endereços IP utilizáveis para hosts físicos conectados na rede local?

- A) 8.
- B) 6.

- C) 14.
- D) 30.
- E) 2.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 25 (FCC - ARTESP - Especialista)

Deseja-se dividir a rede 10.0.0.0/24 em 4 sub-redes de tamanho idêntico. A nova máscara CIDR de sub-rede que deve ser aplicada e a quantidade de hosts utilizáveis por sub-rede resultante são, respectivamente:

- A) /26 e 62 hosts.
- B) /28 e 14 hosts.
- C) /26 e 64 hosts.
- D) /25 e 126 hosts.
- E) /27 e 30 hosts.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 26 (FCC - MPE-RS - Analista)

O protocolo TCP garante a entrega ordenada e confiável dos dados na rede. Qual mecanismo de controle é utilizado pelo transmissor para enviar múltiplos segmentos antes de receber uma confirmação (ACK), ajustando dinamicamente o fluxo com base na capacidade informada pelo receptor?

- A) Handshake de 3 vias.
- B) Janela Deslizante (Sliding Window).
- C) Algoritmo de Dijkstra.
- D) Timeout de Retransmissão Fixo.
- E) Controle de Acesso ao Meio Físico CSMA/CA.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 27 (FCC - TRF 3ª Região - Analista)

Em uma infraestrutura de rede corporativa, o protocolo responsável por converter dinamicamente os pacotes com IPs privados internos para um IP público válido na internet no momento em que saem pelo roteador de borda é o:

- A) DHCP.
- B) DNS.
- C) NAT (Network Address Translation).
- D) OSPF.
- E) ARP.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 28 (FCC - Sabesp - TI)

Durante o processo de resolução de nomes realizado pelo sistema de DNS, quando o servidor DNS local da instituição não conhece o IP correspondente ao endereço digitado e realiza consultas sucessivas a outros servidores externos (como Root Servers, TLD Servers e Autoridade do domínio) repassando o resultado intermediário, a consulta é denominada:

- A) Consulta Recursiva.
- B) Consulta Iterativa.
- C) Consulta Direta Cacheada.
- D) Resolução Reversa Invertida.
- E) Requisição de Zona Estática.

[? Ver Gabarito e Explicação](#)**Questão 29 (FCC - TRT 9ª Região - Tecnologia da Informação)**

O comando do sistema operacional Windows ou Linux que utiliza o envio de mensagens do protocolo ICMP do tipo Echo Request para verificar se um determinado host remoto está ativo e respondendo na rede é o:

- A) ipconfig.
- B) ping.
- C) nslookup.
- D) netstat.
- E) route.

[? Ver Gabarito e Explicação](#)**Questão 30 (FCC - TRT 15ª Região - Analista)**

Uma empresa recebeu a faixa IP 192.168.1.0/24. O administrador dividiu a rede de modo a obter sub-redes com máscara 255.255.255.240. O número total de sub-redes criadas e a máscara em notação CIDR correspondente são:

- A) 8 sub-redes e /27
- B) 16 sub-redes e /28
- C) 32 sub-redes e /29
- D) 4 sub-redes e /26
- E) 16 sub-redes e /27

[? Ver Gabarito e Explicação](#)

? TEMA 3: Raciocínio Lógico-Matemático - Estruturas Lógicas (Proposições e Conectivos)

Questão 31 (FCC - TRT 23ª Região - Analista - TI)

De acordo com os princípios da lógica matemática proposicional clássica, qual das seguintes sentenças representa uma proposição lógica?

- A) Que dia maravilhoso para fazer provas de tribunal!
- B) O processo eletrônico do TJ-CE será atualizado amanhã?
- C) Desenvolva o código do módulo de segurança imediatamente.
- D) O número 101 é um número primo.
- E) Ele é um excelente analista de sistemas de informação.

[? Ver Gabarito e Explicação](#)**Questão 32 (FCC - TRT 14ª Região - Analista)**

Considere a proposição composta: "Se o servidor de banco de dados cair ou a rede física ficar lenta, então o sistema de processos ficará fora do ar."

Identifique os conectivos lógicos presentes nessa proposição composta na ordem de leitura:

- A) Conjunção, Condicional.
- B) Disjunção Inclusiva, Condicional.
- C) Disjunção Exclusiva, Bicondicional.
- D) Conjunção, Bicondicional.
- E) Disjunção Inclusiva, Conjunção.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 33 (FCC - TRF 3ª Região - Analista Judiciário)

Dadas as proposições simples:

- \$p\$: O switch está configurado.

- \$q\$: A rede está ativa.

A tradução para a linguagem simbólica matemática da sentença "O switch não está configurado e a rede está ativa" é dada por:

A) $\neg p \wedge q$

B) $\neg p \vee q$

C) $\neg p \wedge \neg q$

D) $p \rightarrow \neg q$

E) $\neg(p \wedge q)$

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 34 (FCC - Sabesp - Analista)

Na lógica proposicional clássica, a conjunção de duas proposições quaisquer, $A \wedge B$, é valorada como Verdadeira (V) somente quando:

A) Pelo menos uma das proposições simples for Verdadeira.

B) Ambas as proposições simples forem Falsas.

C) Ambas as proposições simples forem Verdadeiras.

D) A proposição A for Verdadeira e a proposição B for Falsa.

E) A proposição A for Falsa, independente do valor de B .

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 35 (FCC - Assembleia Legislativa - PB)

A proposição composta do tipo Condicional, representado simbolicamente por $p \rightarrow q$ ("Se p , então q "), assume valor lógico Falso (F) em uma única linha de sua tabela-verdade. Essa situação ocorre quando:

A) p é Falso e q é Verdadeiro.

B) p é Verdadeiro e q é Falso.

C) Tanto p quanto q são Verdadeiros.

D) Tanto p quanto q são Falsos.

E) O valor lógico de q for o dobro do valor lógico de p .

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 36 (FCC - PGE-CE - Analista)

Considere a proposição composta: "Carlos é programador ou Ana é analista de testes, mas não ambos." O conectivo lógico que representa esta estrutura gramatical é denominado:

A) Disjunção Inclusiva.

B) Disjunção Exclusiva (ou...ou).

C) Conjunção Condicional.

D) Bicondicional (se e somente se).

E) Negação da Conjunção.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 37 (FCC - TRT 15ª Região - Analista)

Qual a valoração lógica da proposição composta dada pela sentença: "Se $3 + 2 = 7$, então $5 \times 2 = 10$ "?

- A) Falsa, pois a premissa inicial ($3+2=7$) é matematicamente incorreta.
- B) Verdadeira, pois o consequente ($5 \times 2 = 10$) é verdadeiro, e uma condicional com antecedente falso é sempre verdadeira.
- C) Inválida, pois não é possível associar lógica clássica a fórmulas da aritmética básica.
- D) Falsa, porque a conjunção de equações aritméticas resulta em nulo.
- E) Indeterminada, dependendo do referencial numérico adotado.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 38 (FCC - TRT 6ª Região - TI)

A tabela-verdade do conectivo Bicondicional ($p \leftrightarrow q$, "se e somente se") é caracterizada por ser Verdadeira somente quando:

- A) O antecedente p for falso e o consequente q for verdadeiro.
- B) Pelo menos uma das proposições for verdadeira.
- C) Ambas as proposições simples tiverem o mesmo valor lógico (ambas V ou ambas F).
- D) As proposições simples apresentarem valorações lógicas alternadas e contrárias.
- E) Nenhuma das proposições simples possuir valor definido.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 39 (FCC - ARTESP - Especialista)

Sabendo que a proposição simples A é Verdadeira e que a proposição B é Falsa, assinale a alternativa que apresenta uma proposição composta de valor lógico Falso:

- A) $A \vee B$
- B) $\neg B \rightarrow A$
- C) $A \rightarrow \neg B$
- D) $A \wedge B$
- E) $\neg(A \wedge B)$

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 40 (FCC - MPE-RS - Analista)

Quantas linhas possui a tabela-verdade completa de uma proposição composta que contém 4 proposições simples independentes (ex: p, q, r, s)?

- A) 8.
- B) 16.
- C) 4.
- D) 32.
- E) 12.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 41 (FCC - TRT 20ª Região - TI)

A sentença "Se João estuda engenharia de software, então ele sabe codificar em Java" possui como antecedente e consequente, respectivamente:

- A) João estuda engenharia de software / ele sabe codificar em Java.
- B) João sabe codificar em Java / ele estuda engenharia de software.

- C) João estuda / ele sabe codificar.
- D) Se João / então ele sabe.
- E) Não existem antecedente e consequente em proposições condicionais.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 42 (FCC - Sabesp - Analista de Sistemas)

A negação lógica de uma proposição simples P (representada por $\neg P$) tem como propriedade fundamental:

- A) Manter o valor lógico original da proposição em qualquer cenário.
- B) Inverter o valor lógico da proposição (se P é V, $\neg P$ é F; se P é F, $\neg P$ é V).
- C) Transformar a frase em uma pergunta.
- D) Anular a estrutura da sentença proposicional, convertendo-a em sentença aberta.
- E) Multiplicar a quantidade de proposições por dois.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 43 (FCC - TRT 9ª Região - TI)

Considere a seguinte frase em linguagem natural: "Não é verdade que Lucas é administrador e Mariana não é engenheira." Representando por p a proposição "Lucas é administrador" e por q "Mariana é engenheira", a tradução simbólica correta dessa frase é:

- A) $\neg(p \wedge q)$
- B) $\neg p \wedge \neg q$
- C) $\neg(p \wedge \neg q)$
- D) $\neg p \rightarrow q$
- E) $\neg(p \vee \neg q)$

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 44 (FCC - TRT 15ª Região - Analista)

Na lógica de proposições, qual conectivo possui precedência de resolução padrão mais alta em expressões lógicas complexas sem parênteses?

- A) Condicional ($\rightarrow$).
- B) Bicondicional ($\leftrightarrow$).
- C) Disjunção ($\vee$).
- D) Negação ($\neg$).
- E) Conjunção ($\wedge$).

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 45 (FCC - Sabesp - TI)

Qual das seguintes alternativas não constitui uma proposição válida da lógica bivalente clássica?

- A) O Sol é uma estrela de nêutrons fria.
- B) Todos os computadores do tribunal possuem Linux instalado.
- C) Que Deus te acompanhe nesta jornada de estudos!
- D) O número 2 é o único número primo que é par.
- E) A capital do estado do Ceará é a cidade de Fortaleza.

? Ver Gabarito e Explicação

Terça-feira 19/05

Este arquivo contém 45 questões da banca FCC (15 por tema estudado) com gabarito comentado ocultável.

? TEMA 1: Segurança da Informação - ABNT NBR ISO/IEC 27001 (SGSI)

Questão 1 (FCC - TRT 11ª Região - Analista Judiciário - TI)

A norma ABNT NBR ISO/IEC 27001 especifica os requisitos para estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente um Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI). Sob a ótica dessa norma, o objetivo fundamental do SGSI é:

- A) Adquirir os softwares antivírus mais caros e modernos do mercado de TI.
- B) Garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação através da aplicação de um processo de gestão de riscos.
- C) Eliminar 100% de todas as ameaças físicas e cibersegurança da instituição de forma definitiva.
- D) Padronizar a codificação de sistemas com base na tecnologia Java.
- E) Substituir a auditoria financeira interna por auditorias de TI.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 2 (FCC - TRT 24ª Região - Analista)

Considere a aplicação clássica do ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act) na estruturação de um SGSI baseado na norma ISO/IEC 27001. A atividade de realizar auditorias internas periódicas e analisar criticamente o desempenho do SGSI pela direção enquadra-se na fase de:

- A) Plan (Planejar).
- B) Do (Fazer/Executar).
- C) Check (Verificar/Monitorar).
- D) Act (Agir/Melhorar).
- E) Design (Projetar).

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 3 (FCC - TRF 3ª Região - Analista)

Na norma ISO/IEC 27001, a seção que exige que a organização determine os fatores externos e internos que são relevantes para seu propósito de negócio e que afetam sua capacidade de alcançar os resultados pretendidos do SGSI é a:

- A) Seção 5 - Liderança.
- B) Seção 6 - Planejamento.
- C) Seção 4 - Contexto da Organização.
- D) Seção 8 - Operação.
- E) Seção 9 - Avaliação de Desempenho.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 4 (FCC - Sabesp - Analista)

De acordo com a seção 6.1.3 da ISO/IEC 27001, o documento que compara os controles de segurança recomendados (como os do Anexo A) com os controles efetivamente selecionados pela organização, justificando as inclusões e exclusões, denomina-se:

- A) Relatório de Impacto à Proteção de Dados (RIPD).
- B) Declaração de Aplicabilidade (SoA - Statement of Applicability).
- C) Termo de Compromisso e Sigilo (NDA).

- D) Plano de Continuidade de Negócios (PCN).
- E) Relatório de Auditoria Forense Digital.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 5 (FCC - Assembleia Legislativa - PB)

No processo de gestão de riscos prescrito pela ISO/IEC 27001, a probabilidade residual de ocorrência de incidentes que permanece mesmo após a implementação de todas as medidas de segurança e tratamento de riscos selecionadas é denominada:

- A) Risco Inerente.
- B) Risco Evitado.
- C) Risco Residual.
- D) Risco Descartado.
- E) Risco Financeiro Máximo.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 6 (FCC - PGE-CE - Analista)

No âmbito do tratamento de riscos de segurança da informação (ISO/IEC 27001), quando uma organização contrata uma apólice de seguro contra ataques de ransomware para cobrir perdas financeiras, ela optou por qual modalidade de tratamento de risco?

- A) Redução ou mitigação do risco.
- B) Retenção ou aceitação do risco.
- C) Evitação do risco.
- D) Compartilhamento ou transferência do risco.
- E) Eliminação da vulnerabilidade associada.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 7 (FCC - TRT 15ª Região - Analista)

De acordo com a Seção 5 - Liderança da ISO/IEC 27001, qual das seguintes atribuições deve ser assumida diretamente pela alta direção da organização?

- A) Configurar as regras de firewall de borda da rede corporativa.
- B) Garantir que a política de segurança e os objetivos do SGSI sejam estabelecidos e alinhados com a estratégia do negócio.
- C) Executar os backups incrementais diários dos bancos de dados.
- D) Conduzir auditorias de segurança de código-fonte individual de desenvolvedores.
- E) Definir as permissões de gravação nas pastas compartilhadas dos servidores.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 8 (FCC - TRT 6ª Região - TI)

A Seção 7 da norma ISO/IEC 27001 trata do "Apoio" (Support). Entre os requisitos desta seção, a necessidade de garantir que todas as pessoas que realizam trabalhos sob o controle da organização estejam cientes da política de segurança da informação e de sua contribuição para a eficácia do SGSI refere-se ao requisito de:

- A) Competência.
- B) Conscientização (Awareness).
- C) Comunicação Técnica Externa.
- D) Informação Documentada de Acesso.
- E) Recrutamento e Seleção de Recursos Humanos.

[? Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 9 (FCC - ARTESP - Especialista)

Sobre os requisitos de "Informação Documentada" descritos na ISO/IEC 27001 (Seção 7.5), a organização deve garantir que os documentos do SGSI:

- A) Sejam armazenados exclusivamente em formato impresso para evitar ataques cibernéticos.
- B) Sejam disponibilizados de forma pública e irrestrita na internet corporativa.
- C) Estejam devidamente protegidos contra perda de confidencialidade, uso inadequado ou perda de integridade.
- D) Sejam revisados anualmente apenas por agências reguladoras federais.
- E) Sejam redigidos em linguagem estritamente acadêmica de nível de doutorado.

[? Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 10 (FCC - MPE-RS - Analista)

Em conformidade com a Seção 9 - Avaliação de Desempenho da ISO/IEC 27001, qual das seguintes atividades deve ser realizada em intervalos planejados para avaliar a conformidade e a eficácia do SGSI?

- A) Modificação física de firewalls.
- B) Condução de Auditorias Internas.
- C) Aquisição de licenças de novos servidores.
- D) Modificação unilateral do escopo da política de segurança.
- E) Troca periódica de gerentes de projetos.

[? Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 11 (FCC - TRT 20ª Região - TI)

Quando ocorre um incidente de segurança da informação ou uma não conformidade no SGSI, a conduta imediata e corretiva prescrita pela Seção 10 da ISO/IEC 27001 é:

- A) Encerrar o SGSI e reiniciar o planejamento do zero.
- B) Reagir à não conformidade, tomar medidas para controlá-la/corrigi-la e lidar com as consequências.
- C) Demitir imediatamente o analista que operava o sistema afetado.
- D) Ocultar o incidente das auditorias internas para evitar perda de certificações.
- E) Desligar toda a rede física da instituição por 30 dias.

[? Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 12 (FCC - Sabesp - Analista de Sistemas)

A etapa "Do" (Fazer) do ciclo PDCA no contexto do SGSI da ISO 27001 envolve:

- A) Elaborar políticas e objetivos gerais de segurança com análise de cenários futuros.
- B) Implementar e operar a política do SGSI, os controles de segurança, processos e procedimentos definidos.
- C) Auditar os resultados contra os objetivos estratégicos de longo prazo.
- D) Realizar ajustes estratégicos e melhorias corretivas na estrutura corporativa.
- E) Escolher os auditores externos de certificação.

[? Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 13 (FCC - TRT 9ª Região - TI)

No processo de avaliação de riscos de segurança da informação (ISO/IEC 27001), a atividade que consiste em comparar o nível de risco estimado na análise com os critérios de risco previamente estabelecidos, de forma a determinar a necessidade

e prioridade de tratamento de risco, é denominada:

- A) Identificação de Riscos.
- B) Análise de Riscos.
- C) Avaliação de Riscos.
- D) Aceitação de Riscos Coletiva.
- E) Mitigação Física.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 14 (FCC - TRT 15ª Região - Analista)

Em relação ao escopo de aplicação de um SGSI baseado na ISO/IEC 27001, é correto afirmar:

- A) O escopo deve abranger obrigatoriamente 100% de todos os departamentos físicos e lógicos da organização.
- B) O escopo pode ser delimitado a áreas específicas do negócio, contanto que as exclusões sejam justificadas e documentadas.
- C) O escopo é definido de forma automática pela banca auditora no início do processo de certificação.
- D) O escopo de segurança da informação não necessita de aprovação formal por escrito.
- E) O escopo deve excluir sempre a área de desenvolvimento de software da instituição.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 15 (FCC - Sabesp - TI)

A avaliação periódica da eficácia do SGSI feita pela alta direção da organização, com o objetivo de garantir sua contínua adequação, suficiência e eficácia, é denominada pela ISO/IEC 27001 como:

- A) Auditoria Externa de Recertificação.
- B) Análise Crítica pela Direção (Management Review).
- C) Análise de Vulnerabilidade Perimétrica.
- D) Teste de Intrusão em Produção (Pentest).
- E) Reunião Geral de TI.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

? TEMA 2: Segurança da Informação - ABNT NBR ISO/IEC 27002:2022

Questão 16 (FCC - TRT 11ª Região - Analista Judiciário - TI)

Na atualização da norma ABNT NBR ISO/IEC 27002 publicada em 2022, houve uma grande reestruturação na organização dos controles de segurança da informação. A antiga estrutura com 14 seções foi consolidada em quantos Temas principais de controles?

- A) 10 temas.
- B) 4 temas.
- C) 7 temas.
- D) 14 temas.
- E) 12 temas.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 17 (FCC - TRT 24ª Região - Analista)

Considere os temas de controles da ISO/IEC 27002:2022. Os controles "Triagem de candidatos a emprego (Screening)" e "Termos e condições de emprego (Terms and conditions of employment)" são classificados sob o tema:

- A) Controles Organizacionais.

- B) Controles Tecnológicos.
- C) Controles de Pessoas.
- D) Controles Físicos.
- E) Controles Administrativos.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 18 (FCC - TRF 3ª Região - Analista)

O controle "Áreas de trabalho seguras (Securing offices, rooms and facilities)", que visa proteger instalações físicas contra acessos não autorizados ou danos acidentais, pertence ao seguinte tema de controles da ISO/IEC 27002:2022:

- A) Controles Organizacionais.
- B) Controles de Pessoas.
- C) Controles Físicos.
- D) Controles Tecnológicos.
- E) Controles Perimétricos.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 19 (FCC - Sabesp - Analista)

O controle "Criptografia (Use of cryptography)", que visa garantir o uso adequado e eficaz da criptografia para proteger a confidencialidade e integridade da informação, é classificado como um:

- A) Controle Organizacional.
- B) Controle Tecnológico.
- C) Controle Físico.
- D) Controle de Pessoas.
- E) Controle de Infraestrutura Passiva.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 20 (FCC - PGE-CE - Analista de Sistemas)

A versão 2022 da ISO/IEC 27002 introduziu uma taxonomia baseada em Atributos (Attributes) para categorizar os controles de segurança. Qual das seguintes alternativas apresenta um exemplo correto de atributo de controle relacionado às Propriedades de Segurança da Informação (Information Security Properties)?

- A) Preventivo, Detectivo, Corretivo.
- B) Identificar, Proteger, Detectar.
- C) Confidencialidade, Integridade, Disponibilidade.
- D) Governança, Gestão, Auditoria.
- E) Engenharia de Requisitos, Modelagem, Testes.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 21 (FCC - Sabesp - TI)

De acordo com os atributos introduzidos na ISO/IEC 27002:2022, o atributo Tipo de Controle (Control Type) classifica os controles sob a perspectiva de quando e como o controle afeta o risco de segurança. As classificações possíveis sob este atributo são:

- A) Físico, Lógico e Humano.
- B) Identificar, Proteger, Detectar, Responder e Recuperar.
- C) Preventivo, Detectivo e Corretivo.
- D) Operacional, Tático e Estratégico.
- E) Baixo, Médio e Alto.

[? Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 22 (FCC - TRT 15ª Região - Analista)

Em relação aos atributos de controles da ISO/IEC 27002:2022, o atributo de Conceitos de Cibersegurança (Cybersecurity Concepts) alinha-se ao framework NIST. Os valores que este atributo pode assumir são:

- A) Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade.
- B) Identificar (Identify), Proteger (Protect), Detectar (Detect), Responder (Respond) e Recuperar (Recover).
- C) Autenticidade, Não Repúdio e Legalidade.
- D) Planejar, Executar, Verificar e Agir.
- E) Interno, Externo, Misto e Regulatório.

[? Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 23 (FCC - TRT 20ª Região - TI)

O controle da ISO/IEC 27002:2022 denominado "Gerenciamento de direitos de acesso (Access rights)" estabelece que a concessão e a modificação de direitos de acesso a ativos e sistemas devem ser baseadas em políticas rígidas. O princípio que fundamenta a concessão do menor nível de privilégios necessários para o trabalho de um usuário é o princípio do:

- A) Privilégio Máximo Controlado.
- B) Segregação de Funções Compartilhadas.
- C) Menor Privilégio (Need-to-know / Least Privilege).
- D) Bloqueio de Login Automático.
- E) Compartilhamento de Credenciais Administrativas.

[? Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 24 (FCC - TRT 6ª Região - TI)

Na ISO/IEC 27002:2022, o controle "Segurança em redes (Security of network services)" recomenda a segregação de redes físicas e lógicas corporativas. A tecnologia de redes locais virtuais comumente empregada para criar esta separação lógica de tráfego é a:

- A) VPN.
- B) VLAN (Virtual Local Area Network).
- C) NAT.
- D) DHCP Snooping.
- E) DNSSEC.

[? Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 25 (FCC - ARTESP - Especialista)

O controle "Cópia de segurança (Backup)" é um item crítico classificado na ISO/IEC 27002:2022 no tema:

- A) Controles Organizacionais.
- B) Controles Físicos.
- C) Controles de Pessoas.
- D) Controles Tecnológicos.
- E) Controles Administrativos de Backup.

[? Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 26 (FCC - MPE-RS - Analista)

Em relação à quantidade total de controles descritos no corpo da norma, a ISO/IEC 27002 na versão de 2022 reduziu a quantidade de itens em relação à versão anterior (2013). Os números de controles em cada versão são, respectivamente:

- A) 114 controles (2013) e 93 controles (2022).
- B) 93 controles (2013) e 114 controles (2022).
- C) 133 controles (2013) e 93 controles (2022).
- D) 114 controles (2013) e 114 controles (2022).
- E) 150 controles (2013) e 100 controles (2022).

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 27 (FCC - TRF 3ª Região - Analista)

O controle "Gestão de ativos (Inventory of information and other associated assets)", que visa identificar ativos de informação da organização para garantir sua proteção apropriada, é classificado como um:

- A) Controle Físico.
- B) Controle de Pessoas.
- C) Controle Organizacional.
- D) Controle Tecnológico.
- E) Controle de Infraestrutura Passiva.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 28 (FCC - Sabesp - TI)

Sob a ótica do controle de "Criptografia" (ISO 27002:2022), o gerenciamento correto do ciclo de vida das chaves criptográficas (geração, distribuição, armazenamento e revogação) é um requisito essencial. A disciplina de gestão dessas chaves lógicas é conhecida como:

- A) Hashing Simétrico.
- B) Gestão de Chaves (Key Management).
- C) Assinatura Digital Privada.
- D) Certificação SSL Unilateral.
- E) Salting de Senhas.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 29 (FCC - TRT 9ª Região - Tecnologia da Informação)

Qual dos seguintes controles da ISO/IEC 27002:2022 é classificado no tema de Controles Físicos?

- A) Engenharia social.
- B) Segurança em redes.
- C) Monitoramento de segurança física (Physical security monitoring).
- D) Triagem de pessoal.
- E) Propriedade intelectual.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 30 (FCC - TRT 15ª Região - Analista)

No atributo "Capacidades Operacionais (Operational Capabilities)" introduzido na ISO/IEC 27002:2022, o controle "Segurança de código-fonte (Application security)" refere-se à capacidade operacional de:

- A) Governança de TI.
- B) Segurança física e ambiental.
- C) Segurança de aplicações (Application security).
- D) Defesa contra engenharia de computadores.

E) Gestão de vulnerabilidades técnicas corporativas.

? Ver Gabarito e Explicação

? TEMA 3: Raciocínio Lógico-Matemático - Tabelas-Verdade e Negações Lógicas

Questão 31 (FCC - TRT 23ª Região - Analista - TI)

Uma proposição composta é considerada uma Tautologia quando seu valor lógico na tabela-verdade completa:

- A) É sempre Falso (F) para qualquer combinação de valores das proposições simples.
- B) É sempre Verdadeiro (V) para qualquer combinação de valores das proposições simples.
- C) Depende da verdade histórica de fatos empíricos.
- D) É alternado entre Verdadeiro e Falso de acordo com a ordem alfabética das proposições.
- E) Possui a metade das linhas Verdadeiras e a outra metade Falsas.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 32 (FCC - TRT 14ª Região - Analista)

Considere a proposição composta: "O switch está queimado e o cabo óptico está rompido."

A negação lógica correta dessa proposição, de acordo com as Leis de De Morgan, é:

- A) O switch não está queimado e o cabo óptico não está rompido.
- B) O switch não está queimado ou o cabo óptico não está rompido.
- C) Se o switch não está queimado, então o cabo óptico está rompido.
- D) O switch está queimado se e somente se o cabo óptico estiver rompido.
- E) O switch não está queimado ou o cabo óptico está rompido.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 33 (FCC - TRF 3ª Região - Analista Judiciário)

A negação lógica da proposição condicional "Se o backup foi feito, então os dados estão protegidos" é equivalente a:

- A) O backup foi feito ou os dados não estão protegidos.
- B) Se os dados não estão protegidos, então o backup não foi feito.
- C) O backup foi feito e os dados não estão protegidos.
- D) O backup não foi feito e os dados não estão protegidos.
- E) Se o backup não foi feito, então os dados não estão protegidos.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 34 (FCC - Sabesp - Analista)

Na lógica de proposições, qual das seguintes proposições compostas representa uma Contradição (sempre Falsa)?

- A) $p \vee \neg p$
- B) $p \rightarrow \neg p$
- C) $p \wedge \neg p$
- D) $\neg(p \vee \neg p)$
- E) $p \leftrightarrow \neg p$

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 35 (FCC - Assembleia Legislativa - PB)

A proposição composta $P \rightarrow Q$ ("Se P , então Q ") é logicamente equivalente a:

- A) $P \rightarrow Q$
- B) $Q \rightarrow P$
- C) $P \rightarrow P$
- D) $P \wedge Q$
- E) $P \vee Q$

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 36 (FCC - PGE-CE - Analista)

Outra equivalência lógica extremamente cobrada para a condicional $p \rightarrow q$ (conhecida como equivalência disjuntiva) é dada por:

- A) $p \wedge q$
- B) $p \vee q$
- C) $p \vee \neg q$
- D) $(p \rightarrow q) \vee q$
- E) $p \wedge q$

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 37 (FCC - TRT 15ª Região - Analista)

A negação lógica da proposição disjuntiva "Estudo banco de dados ou pratico programação" é dada por:

- A) Não estudo banco de dados e não pratico programação.
- B) Não estudo banco de dados ou não pratico programação.
- C) Se não estudo banco de dados, então pratico programação.
- D) Estudo banco de dados se e somente se praticar programação.
- E) Estudo banco de dados e não pratico programação.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 38 (FCC - TRT 6ª Região - TI)

Considere as colunas da tabela-verdade das proposições simples P e Q . A proposição composta representada pela coluna resultante da operação $(P \wedge Q) \rightarrow P$ é classificada como:

- A) Contradição.
- B) Contingência.
- C) Tautologia.
- D) Sentença Aberta Nula.
- E) Proposição Simples Falsa.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 39 (FCC - ARTESP - Especialista)

A negação de "Se João passar no concurso do TJ-CE, então ele comprará um carro e viajará para a Europa" é:

- A) Se João não passar no concurso do TJ-CE, então ele não comprará um carro ou não viajará para a Europa.
- B) João passará no concurso do TJ-CE e ele não comprará um carro ou não viajará para a Europa.
- C) João não passará no concurso do TJ-CE e ele comprará um carro ou viajará para a Europa.
- D) João passará no concurso do TJ-CE e ele comprará um carro e viajará para a Europa.
- E) João não passará no concurso do TJ-CE ou ele não comprará um carro e viajará para a Europa.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 40 (FCC - MPE-RS - Analista)

Qual das seguintes proposições compostas é uma Contingência?

- A) $A \vee \sim A$
- B) $A \wedge \sim A$
- C) $A \rightarrow (A \vee B)$
- D) $A \wedge B$
- E) $(A \wedge \sim A) \rightarrow B$

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 41 (FCC - TRT 20ª Região - TI)

A negação lógica de "Nenhum servidor do tribunal é incompetente" é equivalente a:

- A) Todos os servidores do tribunal são incompetentes.
- B) Algum servidor do tribunal é incompetente.
- C) Nenhum servidor do tribunal é competente.
- D) Algum servidor do tribunal não é competente.
- E) Pelo menos um servidor do tribunal é competente.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 42 (FCC - Sabesp - Analista de Sistemas)

A negação lógica de "Todo programador é focado" é dada por:

- A) Nenhum programador é focado.
- B) Todo programador é desfocado.
- C) Pelo menos um programador não é focado.
- D) Algum programador é focado.
- E) Nenhum programador é desfocado.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 43 (FCC - TRT 9ª Região - TI)

A proposição composta $P \rightarrow Q$ ("P se e somente se Q") é logicamente equivalente a:

- A) $(P \rightarrow Q) \vee (Q \rightarrow P)$
- B) $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$
- C) $(P \wedge Q) \vee (\sim P \wedge \sim Q)$
- D) Ambas as opções B e C estão corretas.
- E) Nenhuma das alternativas.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 44 (FCC - TRT 15ª Região - Analista)

Considere a afirmação: "Se a chave de segurança é alterada, o acesso remoto é bloqueado." Uma afirmação equivalente à condicional apresentada é:

- A) Se o acesso remoto é bloqueado, a chave de segurança é alterada.
- B) Se o acesso remoto não é bloqueado, a chave de segurança não é alterada.
- C) A chave de segurança não é alterada e o acesso remoto é bloqueado.
- D) Se a chave de segurança não é alterada, o acesso remoto não é bloqueado.
- E) A chave de segurança é alterada ou o acesso remoto é bloqueado.

[? Ver Gabarito e Explicação](#)**Questão 45 (FCC - Sabesp - TI)**

Qual a negação lógica da proposição composta "Se João joga futebol, então Maria joga vôlei e Carlos não joga basquete"?

- A) João joga futebol e Maria não joga vôlei ou Carlos joga basquete.
- B) Se João não joga futebol, então Maria não joga vôlei e Carlos joga basquete.
- C) João não joga futebol e Maria joga vôlei e Carlos não joga basquete.
- D) João joga futebol ou Maria não joga vôlei e Carlos joga basquete.
- E) João não joga futebol ou Maria não joga vôlei ou Carlos joga basquete.

[? Ver Gabarito e Explicação](#)

Quarta-feira 20/05

Este arquivo contém 45 questões da banca FCC (15 por tema estudado) com gabarito comentado ocultável.

[? TEMA 1: Governança de TI - COBIT 2019](#)

Questão 1 (FCC - TRT 11ª Região - Analista Judiciário - TI)

No modelo de referência do framework COBIT 2019, as atribuições de Governança de TI e de Gestão de TI são mantidas separadas e distintas. A Governança compreende atividades de alta direção voltadas a:

- A) Planejar, construir, executar e monitorar soluções de TI corporativas.
- B) Avaliar as necessidades dos stakeholders, direcionar decisões estratégicas e monitorar o desempenho e conformidade da TI (EDM).
- C) Configurar a infraestrutura de rede, roteadores e servidores locais de arquivos.
- D) Gerenciar a equipe de suporte (Service Desk) e solucionar incidentes operacionais.
- E) Conduzir auditorias de segurança cibernética de código e testar softwares.

[? Ver Gabarito e Explicação](#)**Questão 2 (FCC - TRT 24ª Região - Analista)**

Considere os domínios do modelo core do COBIT 2019. O domínio da área de Gestão que se concentra primordialmente na entrega operacional de serviços de TI, operações físicas e suporte técnico ao usuário é o:

- A) EDM (Avaliar, Direcionar e Monitorar).
- B) APO (Alinhar, Planejar e Organizar).
- C) BAI (Construir, Adquirir e Implementar).
- D) DSS (Entregar, Servir e Suportar).
- E) MEA (Monitorar, Avaliar e Medir).

[? Ver Gabarito e Explicação](#)**Questão 3 (FCC - TRF 3ª Região - Analista)**

O modelo conceitual do COBIT 2019 (Core Model) define, ao todo, quantos Objetivos de Governança e Gestão organizados em seus domínios padrão?

- A) 40 objetivos.
- B) 37 objetivos.
- C) 14 objetivos.

- D) 5 objetivos.
- E) 114 objetivos.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 4 (FCC - Sabesp - Analista)

O COBIT 2019 diferencia princípios que orientam o sistema de governança daqueles que regem a estrutura de governança. Qual das alternativas apresenta um princípio aplicável estritamente a um Sistema de Governança?

- A) Aberto e Flexível.
- B) Baseado em um Modelo Conceitual.
- C) Alinhado com os Principais Padrões globais.
- D) Sistema de Governança Dinâmico.
- E) Baseado em Gerenciamento Ágil e Scrum.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 5 (FCC - Assembleia Legislativa - PB)

Os parâmetros organizacionais que influenciam o projeto de um sistema de governança de TI adaptado à realidade de cada empresa (como estratégia corporativa, perfil de risco, cenário de ameaças e tamanho da organização) são denominados pelo COBIT 2019 como:

- A) Componentes Organizacionais.
- B) Áreas de Foco (Focus Areas).
- C) Fatores de Design (Design Factors).
- D) Níveis de Maturidade Organizacional.
- E) Diretrizes de TI Integradas.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 6 (FCC - PGE-CE - Analista)

Assinale a alternativa que apresenta um item que não constitui um dos 11 Fatores de Design descritos oficialmente no framework COBIT 2019:

- A) Requisitos de Conformidade.
- B) Papel da TI para o negócio.
- C) Modelo de Fornecimento de TI (Cloud vs On-premise).
- D) Linguagem de Programação Utilizada para Codificação (Java vs C#).
- E) Cenário de Ameaças externas.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 7 (FCC - TRT 15ª Região - Analista)

No COBIT 2019, a descrição de tópicos ou domínios de governança específicos que podem requerer customizações adicionais do Core Model (por exemplo, segurança cibernética, DevOps ou atendimento a pequenas empresas) define o conceito de:

- A) Componentes do Sistema.
- B) Áreas de Foco (Focus Areas).
- C) Fatores de Design Tecnológicos.
- D) Níveis de Capacidade SPICE.
- E) Objetivos do domínio MEA.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 8 (FCC - TRT 6ª Região - TI)

O COBIT 2019 mede a capacidade individual de cada um de seus processos por meio do CPM (Capability Process Model), alinhado com o padrão internacional ISO/IEC 15504. A escala de capacidade do CPM varia de:

- A) 1 a 5.
- B) 0 a 5.
- C) 0 a 10.
- D) 1 a 3.
- E) A a E.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 9 (FCC - ARTESP - Especialista)

No CPM (Modelo de Capacidade de Processo) do COBIT 2019, um processo cuja execução é documentada e estruturada segundo os padrões corporativos previamente estabelecidos da organização é classificado no nível de capacidade:

- A) Nível 1 - Executado.
- B) Nível 2 - Gerenciado.
- C) Nível 3 - Estabelecido.
- D) Nível 4 - Previsível.
- E) Nível 5 - Otimizado.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 10 (FCC - MPE-RS - Analista)

Um dos 6 princípios do Sistema de Governança do COBIT 2019 determina que o sistema não deve tratar apenas a função ou o departamento de TI de forma isolada, mas sim considerar a informação e tecnologia de forma integrada e corporativa em toda a instituição. Este princípio é o:

- A) Adaptado às Necessidades da Organização.
- B) Sistema de Governança de Ponta a Ponta (End-to-End).
- C) Prover Valor aos Stakeholders.
- D) Abordagem Holística.
- E) Alinhamento de Padrões.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 11 (FCC - TRT 20ª Região - TI)

No CPM do COBIT 2019, a principal característica que diferencia um processo no Nível 4 (Previsível) daquele no Nível 5 (Otimizado) é:

- A) O uso de programação orientada a objetos no nível 5.
- B) O processo de auditoria externa obrigatória no nível 4.
- C) No nível 4, o processo é controlado de forma quantitativa com métricas estatísticas; no nível 5, o foco está na melhoria contínua a partir de inovações tecnológicas e mudanças estruturais.
- D) O nível 5 não exige documentação formal por ser dinâmico.
- E) O nível 4 é restrito a empresas multinacionais.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 12 (FCC - Sabesp - Analista de Sistemas)

O COBIT 2019 define 7 categorias de Componentes do Sistema de Governança (antigamente denominados Habilitadores ou Enablers no COBIT 5) que interagem para criar a governança. A alternativa que apresenta um desses 7 componentes é:

- A) Story Points e Sprints de TI.
- B) Estruturas Organizacionais (Organizational Structures).
- C) Servidores de Banco de Dados na Nuvem.
- D) Linguagens de marcação de dados como JSON.
- E) Contratos de Outsourcing com fornecedores.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 13 (FCC - TRT 9ª Região - TI)

A alta administração de um órgão judiciário precisa decidir qual a melhor ferramenta para governar a TI institucional. Diante dos padrões internacionais, a equipe de TI deve esclarecer que:

- A) O COBIT 2019 é incompatível com o ITIL v4 e ambos não podem coexistir.
- B) O COBIT atua como framework "guarda-chuva" de governança integradora (diz o que governar), alinhando-se com frameworks focados na gestão de serviços como o ITIL (que detalha como gerenciar).
- C) O COBIT deve ser implementado apenas se a organização não possuir PMBOK instalado.
- D) O COBIT 2019 é uma norma certificável que substitui a ISO/IEC 27001 para segurança.
- E) O COBIT 2019 foi extinto com o surgimento do manifesto ágil.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 14 (FCC - TRT 15ª Região - Analista)

Em relação ao domínio APO (Alinhar, Planejar e Organizar) do COBIT 2019, qual o seu foco primário de gestão?

- A) Monitorar a conformidade interna e a aderência a leis.
- B) Definir a estratégia de TI, a arquitetura corporativa, gestão de recursos, inovação e estruturação da governança operacional.
- C) Desenvolver sistemas e realizar testes de integração de software.
- D) Atender chamados de suporte técnico do Service Desk.
- E) Tomar decisões de investimentos financeiros do Conselho de Administração.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 15 (FCC - Sabesp - TI)

Considere as novidades e melhorias do COBIT 2019 em comparação com a versão do COBIT 5. Assinale a afirmação correta sobre a evolução metodológica:

- A) O COBIT 2019 reduziu a quantidade de processos de 37 para 15 objetivos lógicos.
- B) O COBIT 2019 introduziu os Fatores de Design e atualizou o modelo de capacidade para se alinhar ao CMMI, substituindo a escala ISO 15504 pura adotada anteriormente.
- C) O COBIT 2019 extinguiu o domínio EDM.
- D) O COBIT 2019 tornou-se focado exclusivamente no gerenciamento de hardware local.
- E) A versão de 2019 removeu os princípios do sistema de governança.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

? TEMA 2: Engenharia de Software - Kanban

Questão 16 (FCC - TRT 11ª Região - Analista Judiciário - TI)

O método Kanban, estruturado por David J. Anderson para o desenvolvimento de software e trabalho de conhecimento, fundamenta-se em princípios de gestão de mudança evolucionária. Qual das alternativas apresenta um desses Princípios de Gestão de Mudança?

- A) Exigir a demissão imediata de gerentes de projetos obsoletos para iniciar o fluxo.
- B) Começar com o que você faz hoje, respeitando papéis, responsabilidades e cargos existentes.
- C) Definir timeboxes fixos e inflexíveis de duas semanas para todas as entregas do fluxo.
- D) Criar novos papéis obrigatórios na equipe, como Kanban Master e Product Owner.
- E) Proibir reuniões de equipe diárias para manter o foco na codificação pura.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 17 (FCC - TRT 24ª Região - Analista)

O Kanban estabelece 6 práticas gerais essenciais para gerenciar e otimizar o fluxo de trabalho. A prática que consiste em estipular limites quantitativos máximos de tarefas permitidas em cada coluna do quadro visual, com o objetivo de evitar a multitarefa e expor gargalos de processo, é denominada:

- A) Tornar as Políticas Explícitas.
- B) Limitar o Trabalho em Progresso (Limit WIP).
- C) Gerenciar o Fluxo.
- D) Implementar Ciclos de Feedback (Cadências).
- E) Visualizar o Fluxo de Valor.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 18 (FCC - TRF 3ª Região - Analista)

Em relação às métricas de tempo de fluxo utilizadas no Kanban, considere a diferença conceitual entre Lead Time e Cycle Time. A alternativa que descreve corretamente esses tempos sob a ótica do método é:

- A) O Lead Time é o tempo em que a tarefa fica parada na fila; o Cycle Time é a soma de todos os Lead Times da Sprint.
- B) O Lead Time mede o tempo total desde o pedido do cliente até a entrega final; o Cycle Time mede o tempo que a equipe gasta trabalhando ativamente para produzir o item.
- C) O Cycle Time mede a experiência do cliente; o Lead Time mede a velocidade física do compilador de software.
- D) O Lead Time e o Cycle Time são rigorosamente idênticos em sistemas Kanban que adotam limites de WIP maiores que 50.
- E) O Lead Time começa a contar quando o desenvolvedor puxa a tarefa; o Cycle Time termina quando o código vai para homologação.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 19 (FCC - Sabesp - Analista)

A Lei de Little, herdada matematicamente da teoria das filas e aplicada à gestão de fluxos de trabalho Kanban estáveis, relaciona o Trabalho em Progresso (WIP), a Vazão (Throughput) e o Lead Time médio do sistema. A fórmula que expressa essa correlação matemática é:

- A) $\text{Lead Time} = \text{WIP} \times \text{Throughput}$
- B) $\text{WIP} = \text{Throughput} \times \text{Lead Time}$
- C) $\text{Throughput} = \text{WIP} \times \text{Lead Time}$
- D) $\text{Lead Time} = \frac{\text{Throughput}}{\text{WIP}}$
- E) $\text{WIP} = \frac{\text{Throughput}}{\text{Lead Time}}$

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 20 (FCC - PGE-CE - Analista de Sistemas)

Uma equipe de desenvolvimento do TJ-CE adota o Kanban e possui uma vazão (Throughput) estável de 5 tarefas prontas por semana. Ao analisar o quadro visual, observou-se que o limite médio de trabalho em andamento (WIP) da coluna de desenvolvimento é de 15 tarefas. Aplicando a Lei de Little, qual o Lead Time médio de entrega de uma nova tarefa iniciada

pelo time?

- A) 75 semanas.
- B) 3 semanas.
- C) 0,33 semanas.
- D) 10 dias.
- E) 15 dias.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 21 (FCC - Sabesp - TI)

No Kanban, as reuniões estruturadas para revisão de fluxo, alinhamento técnico e reabastecimento de backlog que ocorrem em cadências específicas são classificadas na prática geral de:

- A) Visualizar o Fluxo.
- B) Implementar Ciclos de Feedback (Feedback Loops).
- C) Limitar o Trabalho em Progresso.
- D) Tornar as Políticas Explícitas.
- E) Evoluir Colaborativamente com Métricas de TI.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 22 (FCC - TRT 15ª Região - Analista)

Considere a prática Kanban de Tornar as Políticas Explícitas. Um exemplo prático da aplicação desta regra em um projeto de desenvolvimento de software é:

- A) Manter a planilha de salários do time visível na parede do escritório.
- B) Definir e documentar claramente quais critérios técnicos devem ser cumpridos para que uma tarefa seja puxada da coluna "Desenvolvimento" para a coluna "Testes" (DoD parcial).
- C) Enviar relatórios de horas diárias para os gerentes seniores da diretoria de TI.
- D) Proibir o uso de fones de ouvido durante a jornada de trabalho.
- E) Permitir que qualquer membro altere o quadro de tarefas sem consultar o time.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 23 (FCC - TRT 20ª Região - Analista Judiciário)

O gráfico estatístico bidimensional de fluxo comumente utilizado em equipes Kanban para monitorar visualmente a estabilidade do sistema, mostrando o acúmulo de tarefas ao longo do tempo nas diferentes colunas do fluxo de trabalho é o:

- A) Gráfico de Burndown.
- B) Cumulative Flow Diagram (CFD - Diagrama de Fluxo Cumulativo).
- C) Gráfico de Gantt de Caminho Crítico.
- D) Gráfico de Pareto de Bugs.
- E) Histograma de Story Points por Desenvolvedor.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 24 (FCC - TRT 6ª Região - TI)

A equipe de engenharia de software de um tribunal deseja implementar um sistema Kanban. Para que o quadro de tarefas visualizado no painel seja considerado um Sistema Kanban legítimo, e não apenas um gerenciador visual comum (Task Board ou quadro de To-Do), é requisito obrigatório a presença de:

- A) Papéis ágeis formais como Scrum Master e Product Owner.
- B) Uso de estimativas de esforço baseadas em Story Points e sequência de Fibonacci.
- C) Limites formais de Trabalho em Progresso (WIP) nas colunas de execução ativa e operação de fluxo puxado.

- D) Sprints com timebox fixo de 2 a 4 semanas.
- E) Utilização obrigatória de um software comercial específico (como o Jira ou Trello).

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 25 (FCC - ARTESP - Especialista)

No Kanban, a quantidade de itens de trabalho (como bugs resolvidos, funcionalidades desenvolvidas ou chamados atendidos) entregues de forma completa e satisfatória pela equipe por unidade de tempo é denominada:

- A) Throughput (Vazão).
- B) Lead Time.
- C) Cycle Time.
- D) WIP.
- E) Velocity.

? Ver Gabarito e Explicação

? TEMA 3: Direito da Pessoa com Deficiência - Estatuto da PCD (LBI)

Questão 26 (FCC - TRT 11ª Região - Analista Judiciário - TI)

A Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo foram aprovados no Congresso Nacional brasileiro em conformidade com o rito do Artigo 5º, § 3º da Constituição Federal de 1988. Diante disso, no ordenamento jurídico pátrio, essa Convenção possui status hierárquico equivalente a:

- A) Lei Ordinária Federal.
- B) Lei Complementar Federal.
- C) Emenda Constitucional.
- D) Decreto Legislativo Autônomo.
- E) Medida Provisória Presidencial.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 27 (FCC - TRT 24ª Região - Analista)

A Lei Federal nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência ou LBI) estabelece em seu Artigo 2º o conceito social de deficiência, rompendo com o paradigma exclusivamente médico. De acordo com o texto da lei, considera-se pessoa com deficiência aquela que possui impedimento de:

- A) Curto prazo de natureza puramente física ou neurológica.
- B) Longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena na sociedade.
- C) Caráter definitivo e visível a olho nu que a impossibilite de realizar qualquer atividade laboral.
- D) Natureza psicológica tratada sob internação psiquiátrica prolongada.
- E) Longo prazo de natureza financeira ou educacional que impeça o acesso ao mercado de TI.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 28 (FCC - TRF 3ª Região - Analista)

De acordo com o § 1º do Artigo 2º da Lei nº 13.146/2015, quando a avaliação da deficiência for necessária, ela será de caráter:

- A) Estritamente médico e pericial, realizada por médico do trabalho credenciado pelo INSS.
- B) Biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar.
- C) Clínico e psicológico, realizada em clínicas credenciadas de saúde mental.

- D) Assistencial e financeiro, realizada por assistentes sociais da prefeitura local.
- E) Judiciário, homologada por sentença em ação declaratória de interdição civil.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 29 (FCC - Sabesp - Analista)

Ao realizar a avaliação biopsicossocial da deficiência de um indivíduo, a equipe multiprofissional deve considerar, nos termos da Lei nº 13.146/2015, os seguintes elementos, exceto:

- A) Os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo.
- B) Os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais.
- C) A limitação no desempenho de atividades corporais e a restrição de participação.
- D) A renda familiar per capita mensal e o nível de escolaridade formal da pessoa.
- E) Nenhuma das alternativas. Os itens A, B e C estão listados no Art. 2º.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 30 (FCC - Assembleia Legislativa - PB)

Considere as definições expressas no Artigo 3º da Lei nº 13.146/2015. A concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, na máxima extensão possível, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, é denominada:

- A) Tecnologia Assistiva.
- B) Desenho Universal.
- C) Acessibilidade Arquitetônica.
- D) Adaptação Razoável de Espaço.
- E) Mobiliário Urbano Inclusivo.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 31 (FCC - PGE-CE - Analista)

Produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à participação de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando à sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social são classificados pelo Artigo 3º da LBI como:

- A) Acessibilidade Pessoal.
- B) Tecnologia Assistiva ou Ajuda Técnica.
- C) Desenho Adaptado Especializado.
- D) Atendente Pessoal do Trabalho.
- E) Prótese Funcional Externa.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 32 (FCC - TRT 15ª Região - Analista)

Um servidor do TJ-CE atua na fiscalização de acessibilidade predial. Ele constata que a calçada em frente ao prédio do tribunal não possui rampas de acesso e apresenta buracos que impedem a circulação de cadeirantes. Nos termos do Artigo 3º da LBI, os buracos e a falta de rampas na calçada externa constituem uma:

- A) Barreira Urbanística.
- B) Barreira Arquitetônica.
- C) Barreira nos Transportes.
- D) Barreira Atitudinal.
- E) Barreira Tecnológica.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 33 (FCC - TRT 6ª Região - TI)

No prédio do fórum judicial, a porta giratória com detector de metais na entrada principal bloqueia a cadeira de rodas e não há entrada alternativa acessível. Esta restrição física configura, nos termos do Artigo 3º da LBI, uma:

- A) Barreira Urbanística.
- B) Barreira Arquitetônica.
- C) Barreira Atitudinal.
- D) Barreira Tecnológica.
- E) Barreira nos Transportes.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 34 (FCC - ARTESP - Especialista)

O portal da internet do TJ-CE foi atualizado, mas a nova versão não é compatível com leitores de tela e comandos de teclado utilizados por pessoas com deficiência visual. Conforme o Artigo 3º do Estatuto da PCD, essa barreira que impede o acesso de usuários a serviços de computadores e internet é classificada como:

- A) Barreira nas Comunicações e na Informação.
- B) Barreira Tecnológica.
- C) Barreira Urbanística Digital.
- D) Barreira Atitudinal Sistêmica.
- E) Barreira Arquitetônica Lógica.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 35 (FCC - MPE-RS - Analista)

Em uma audiência judicial, um servidor do tribunal demonstra impaciência e recusa-se a atender um cidadão com deficiência intelectual, alegando de forma pejorativa que ele "não tem capacidade de compreender os termos jurídicos". De acordo com a classificação de barreiras da LBI, o comportamento preconceituoso do servidor representa uma:

- A) Barreira nas Comunicações.
- B) Barreira Atitudinal.
- C) Barreira Organizacional do Trabalho.
- D) Barreira Tecnológica Mental.
- E) Prática Discriminatória Dispensável.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 36 (FCC - TRT 20ª Região - TI)

Diferencie os conceitos de Acompanhante e Atendente Pessoal dispostos no Artigo 3º da Lei nº 13.146/2015. A alternativa correta é:

- A) Acompanhante é o profissional de saúde regulamentado (médico/enfermeiro); Atendente Pessoal é um familiar voluntário sem atribuições técnicas.
- B) Acompanhante é a pessoa que acompanha a PCD, podendo ou não desempenhar funções de atendente pessoal; Atendente Pessoal assiste a PCD em cuidados básicos diários, excluindo atividades de profissões regulamentadas.
- C) Ambos são termos perfeitamente idênticos e intercambiáveis de acordo com a LBI.
- D) O Atendente Pessoal deve ser obrigatoriamente um funcionário público contratado pelo município.
- E) O Acompanhante é a pessoa indicada pela equipe biopsicossocial médica para exercer a tutela legal da PCD.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 37 (FCC - Sabesp - Analista de Sistemas)

A possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, edificações, transportes, informação e comunicação, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, define conceitualmente:

- A) Tecnologia Assistiva.
- B) Desenho Universal.
- C) Acessibilidade.
- D) Adaptação Razoável.
- E) Elemento de Urbanização.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 38 (FCC - TRT 9ª Região - TI)

No que se refere ao direito à igualdade e não discriminação disposto no Artigo 4º do Estatuto da PCD, considera-se discriminação em razão da deficiência:

- A) Qualquer distinção, restrição ou exclusão que tenha o propósito de impedir os direitos de PCD.
- B) A recusa em fornecer adaptações razoáveis e de fornecer tecnologias assistivas necessárias.
- C) Apenas atos de agressão física comprovados por laudo policial.
- D) As opções A e B estão corretas.
- E) Nenhuma das alternativas.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 39 (FCC - TRT 15ª Região - Analista)

Em relação ao direito à moradia, o Estatuto da PCD (Art. 32) determina a reserva mínima de vagas para pessoas com deficiência em programas habitacionais públicos ou subsidiados por recursos públicos. Esse percentual mínimo de reserva de imóveis é de:

- A) 2%.
- B) 3%.
- C) 5%.
- D) 10%.
- E) 1%.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 40 (FCC - Sabesp - TI)

De acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Art. 34), a pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação, em ambiente acessível e inclusivo. Nesse contexto, é vedada a discriminação em todas as etapas, exceto:

- A) No processo de recrutamento e seleção de candidatos.
- B) Nas condições de trabalho e de salário para funções idênticas.
- C) Na ascensão e promoção profissional dentro da empresa.
- D) Nenhuma das alternativas. A discriminação é proibida em todas as etapas e áreas sem exceção.
- E) No desligamento da empresa se o funcionário tiver menos de 1 ano de contrato.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 41 (FCC - TRT 14ª Região - Tecnologia da Informação)

Uma das prioridades estabelecidas pelo Estatuto da PCD (Art. 9º) garante a tramitação processual prioritária em processos judiciais e administrativos. Para usufruir desse direito, a pessoa com deficiência deve:

- A) Aguardar a avaliação biopsicossocial do perito do tribunal de justiça.
- B) Fazer requerimento formal à autoridade competente, munida de documento comprobatório de sua condição.
- C) Estar sob regime de curatela extraordinária homologada em juízo.
- D) Comprovar renda inferior a dois salários mínimos nacionais.
- E) Contratar obrigatoriamente um defensor público estadual.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 42 (FCC - TRT 3ª Região - Analista)

Em relação ao direito à saúde disposto no Estatuto da PCD, é vedado às operadoras de planos e seguros privados de saúde cobrar valores diferenciados em suas mensalidades em razão da deficiência do beneficiário?

- A) Sim, é proibido por lei cobrar qualquer valor adicional ou franquia diferenciada por motivo de deficiência.
- B) Não, as operadoras podem cobrar adicionais desde que justificados por laudo médico do sinistro.
- C) A lei permite a cobrança apenas se a deficiência for congênita.
- D) É permitido cobrar valores adicionais de acompanhantes, mas não do beneficiário.
- E) A LBI é omissa sobre planos de saúde privados.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 43 (FCC - Sabesp - Analista)

No tocante ao direito de acesso à justiça da pessoa com deficiência, a LBI determina que os órgãos do poder judiciário devem garantir a acessibilidade de suas instalações e também disponibilizar:

- A) Intérpretes de Libras e documentos judiciais em formatos acessíveis (como braile ou áudio).
- B) Defensores privados pagos integralmente pelo erário público do estado.
- C) Prédios exclusivos para julgamentos de processos de pessoas com deficiência.
- D) Isenção automática de todas as condenações penais aplicadas.
- E) Softwares de inteligência artificial que profiram sentenças automáticas.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 44 (FCC - TRT 11ª Região - Analista)

Qual das seguintes situações de preconceito caracteriza uma Barreira Atitudinal clássica de acordo com o Estatuto da PCD?

- A) Um prédio público do tribunal de justiça sem elevador para cadeirantes.
- B) Um ônibus do sistema público municipal de transporte com elevador quebrado.
- C) A crença de que uma pessoa com deficiência visual não é capaz de programar softwares complexos com eficiência, resultando na sua exclusão de entrevistas de emprego.
- D) Um portal institucional da web incompatível com leitores de tela de cegos.
- E) A ausência de tradutor de Libras em pronunciamentos públicos das autoridades estaduais.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 45 (FCC - Sabesp - TI)

A NBR 9050 é a norma técnica da ABNT que estabelece critérios e parâmetros técnicos a serem observados quanto ao projeto, construção, instalação e adaptação do meio urbano e edifícios às condições de acessibilidade. A LBI determina que a observância das normas técnicas de acessibilidade da ABNT nas edificações públicas e privadas de uso coletivo é:

- A) Opcional para prédios com menos de cinco andares de altura.
- B) Obrigatória para todas as edificações novas e reformas prediais corporativas.
- C) Exigida apenas para prédios federais localizados na capital do país.
- D) Restrita a residências particulares unifamiliares.
- E) Recomendada, mas sem força de sanção legal em caso de descumprimento.

[? Ver Gabarito e Explicação](#)

Quinta-feira 21/05

Este arquivo contém 45 questões inéditas no padrão de cobrança da banca FCC (15 por tema estudado hoje) com gabarito comentado ocultável.

? TEMA 1: Banco de Dados - SQL Avançado (GROUP BY, HAVING e Subqueries)

Questão 1 (FCC - Adaptada)

Durante a análise de uma query SQL complexa que apresenta múltiplos filtros e agregações, um desenvolvedor do TJ-CE precisa identificar a ordem física de processamento (ordem lógica de execução) das cláusulas pelo interpretador do SGBD. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dessa execução:

- A) SELECT ? FROM ? WHERE ? GROUP BY ? HAVING ? ORDER BY
- B) FROM ? WHERE ? GROUP BY ? HAVING ? SELECT ? ORDER BY
- C) FROM ? GROUP BY ? WHERE ? HAVING ? SELECT ? ORDER BY
- D) SELECT ? FROM ? WHERE ? HAVING ? GROUP BY ? ORDER BY
- E) FROM ? WHERE ? SELECT ? GROUP BY ? HAVING ? ORDER BY

[? Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 2 (FCC - Analista Judiciário - Apoio Especializado - TI)

Considere uma tabela chamada processos com as colunas id (int), assunto (varchar) e custas (numeric). O administrador do banco de dados deseja listar a soma das custas por assunto, mas apenas para os assuntos cujo valor médio de custas seja superior a R\$ 1.000,00. A instrução SQL que realiza essa tarefa de forma correta e eficiente é:

- A) SELECT assunto, SUM(custas) FROM processos WHERE AVG(custas) > 1000 GROUP BY assunto;
- B) SELECT assunto, SUM(custas) FROM processos GROUP BY assunto HAVING AVG(custas) > 1000;
- C) SELECT assunto, SUM(custas) FROM processos HAVING AVG(custas) > 1000 GROUP BY assunto;
- D) SELECT assunto, SUM(custas) FROM processos WHERE custas > 1000 GROUP BY assunto;
- E) SELECT assunto, AVG(custas) FROM processos GROUP BY assunto WHERE SUM(custas) > 1000;

[? Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 3 (FCC - Pegadinha de Lógica de 3 Valores - 3VL)

Considere a tabela funcionarios que contém a coluna supervisor_id (que permite valores nulos). Um analista executa a seguinte consulta SQL:

```
sql
SELECT nome
FROM funcionarios
WHERE id NOT IN (SELECT supervisor_id FROM funcionarios);
```

Se a tabela contiver pelo menos um registro onde supervisor_id seja NULL, o resultado retornado por esta consulta será:

- A) Todos os funcionários que não possuem supervisor, excluindo os nulos.
- B) Todos os funcionários da tabela, pois a subquery falha e retorna o conjunto completo.
- C) Conjunto vazio (nenhuma linha retornada).
- D) Um erro de sintaxe em tempo de execução no SGBD.
- E) Apenas os funcionários cujos IDs não coincidam com os IDs válidos (não nulos) da subquery.

[? Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 4 (FCC - TRT - Analista)

Em consultas relacionais, uma subconsulta (subquery) é dita correlacionada quando:

- A) Ela é executada exatamente uma única vez, antes da execução da query externa, armazenando o resultado em memória temporária.
- B) Ela utiliza operadores de comparação de múltiplos elementos, como ANY ou ALL.
- C) Ela faz referência a uma ou mais colunas das tabelas presentes na query externa, exigindo que a subconsulta seja executada repetidamente para cada linha processada pela query externa.
- D) Ela é declarada dentro da cláusula FROM como uma tabela derivada.
- E) Ela retorna apenas dados estruturados em formato XML ou JSON.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 5 (FCC - Saneamento)

A cláusula HAVING pode ser utilizada em uma instrução SQL sem a presença explícita da cláusula GROUP BY. Nesse cenário específico, a cláusula HAVING:

- A) Causará um erro de compilação em SGBDs padrão ANSI SQL como PostgreSQL e Oracle.
- B) Tratará a tabela inteira como se fosse um único grupo de dados agregados.
- C) Agirá exatamente da mesma forma que a cláusula WHERE, aplicando filtros em linhas individuais.
- D) Agrupará os dados automaticamente pela coluna de chave primária da tabela.
- E) Filtrará apenas registros duplicados (comportando-se como o DISTINCT).

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 6 (FCC - Concursos de Tribunais)

Considere as tabelas lotacao (com colunas servidor_id e setor_id) e servidores (com colunas id e nome). Deseja-se listar os nomes dos servidores que não estão associados a nenhuma lotação. Assinale a alternativa que executa essa tarefa usando o operador EXISTS de forma correlacionada e correta:

- A)
sql
SELECT s.nome FROM servidores s
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM lotacao l WHERE l.servidor_id = s.id);
- B)
sql
SELECT s.nome FROM servidores s
WHERE EXISTS (SELECT s.id FROM lotacao l WHERE l.servidor_id <> s.id);
- C)
sql
SELECT s.nome FROM servidores s
WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM lotacao l);
- D)
sql
SELECT s.nome FROM servidores s
WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM lotacao l HAVING l.servidor_id = s.id);
- E)
sql
SELECT s.nome FROM servidores s
WHERE s.id NOT EXISTS (SELECT l.servidor_id FROM lotacao l);

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 7 (FCC - Metrô - Analista)

Em uma query SQL, o operador ANY é utilizado em conjunto com uma subquery que retorna uma lista de valores. A condição valor > ANY (subquery) é avaliada como verdadeira se:

- A) O valor for maior do que o maior elemento retornado pela subquery.
- B) O valor for maior do que pelo menos um dos elementos individuais retornados pela subquery.
- C) O valor for maior do que a média aritmética de todos os elementos da subquery.
- D) Todos os elementos da subquery forem maiores do que o valor.
- E) A subquery retornar um conjunto vazio de dados.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 8 (FCC - TRF)

Qual o comportamento da expressão valor > ALL (subquery) no SQL caso a subquery retorne uma lista contendo os valores (15, 30, NULL)?

- A) A expressão será avaliada como verdadeira se valor for maior que 30.
- B) A expressão será avaliada como falsa para qualquer valor testado.
- C) O SGBD apresentará um erro de conversão de dados.
- D) A expressão retornará sempre o valor lógico UNKNOWN, não selecionando nenhum registro.
- E) A expressão ignorará o valor NULL e testará apenas contra 15 e 30.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 9 (FCC - TRT)

Considere a seguinte query SQL estruturada:

```
sql
SELECT departamento_id, COUNT(*)
FROM funcionarios
GROUP BY departamento_id
HAVING COUNT(*) > (SELECT AVG(qtd) FROM (
    SELECT COUNT(*) as qtd
    FROM funcionarios
    GROUP BY departamento_id
) as sub);
```

O objetivo desta consulta é listar os departamentos que possuem:

- A) Uma quantidade de funcionários superior à média de funcionários por departamento da empresa.
- B) A quantidade máxima de funcionários da empresa.
- C) Pelo menos um funcionário alocado.
- D) Menos funcionários do que a média global de departamentos vazios.
- E) Apenas os departamentos cuja contagem de funcionários seja par.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 10 (FCC - Assembleia Legislativa)

Ao escrever uma subquery na cláusula FROM de um comando SELECT, o desenvolvedor está criando o que a literatura de bancos de dados chama de:

- A) View Materializada estática.
- B) Subquery correlacionada de projeção.
- C) Tabela derivada (ou Inline View), sendo obrigatória a especificação de um alias (nome alternativo) para a subquery na maioria dos SGBDs.
- D) Gatilho (Trigger) dinâmico de execução.

E) Índice de cobertura lógico.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 11 (FCC - TRT 11ª Região - Analista Judiciário - TI)

Deseja-se criar um relatório que mostre o ID do processo e a diferença entre o valor das custas daquele processo específico e a média de custas de todos os processos da mesma classe judicial. Qual técnica SQL atende a essa necessidade de forma direta e elegante?

- A) Subquery correlacionada na cláusula SELECT.
- B) Cláusula GROUP BY contendo o ID do processo.
- C) Cláusula WHERE associada a uma subquery não correlacionada.
- D) Uma junção externa (LEFT JOIN) sem chave de correspondência.
- E) Cláusula HAVING com filtro no ID do processo.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 12 (FCC - Metrô - Analista)

Considere a tabela projetos (com colunas id e nome). Para selecionar todos os dados de projetos cujos IDs existam na tabela alocaoes, a consulta com EXISTS é muito eficiente. No entanto, é comum vermos na subquery interna a projeção SELECT 1 ou SELECT *. Em relação ao desempenho e processamento dessas projeções na cláusula EXISTS, é correto afirmar que:

- A) O uso de SELECT 1 é muito mais rápido do que SELECT * porque evita que o SGBD carregue todas as colunas da tabela interna em disco.
- B) O uso de SELECT * é proibido pelo padrão SQL ANSI dentro de operadores EXISTS.
- C) Ambas as projeções possuem desempenho idêntico, pois o operador EXISTS avalia apenas a existência de linhas retornadas, ignorando a lista de colunas projetadas na subquery.
- D) O SGBD falhará se SELECT NULL for utilizado dentro do EXISTS.
- E) A cláusula EXISTS exige obrigatoriamente que a chave primária da tabela interna seja projetada na subquery.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 13 (FCC - TRF - Analista)

Considere o seguinte comando SQL executado em um banco PostgreSQL 15:

```
sql
SELECT classe_judicial, COUNT(*)
FROM processos
WHERE data_distribuicao >= '2026-01-01'
GROUP BY classe_judicial
HAVING COUNT(*) > 500;
```

Para otimizar a velocidade desta consulta, o especialista em banco de dados deve sugerir a criação de um índice composto nas colunas:

- A) (classe_judicial, count)
- B) (data_distribuicao, classe_judicial)
- C) (classe_judicial) apenas, pois a data está no WHERE e não afeta o agrupamento.
- D) Um índice do tipo Hash na coluna data_distribuicao.
- E) Índices separados nas colunas classe_judicial e data_distribuicao.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 14 (FCC - TRT)

Considere a tabela vendas com as colunas vendedor, produto e valor. Executa-se a seguinte consulta:

```
sql
SELECT vendedor, produto, SUM(valor)
FROM vendas
GROUP BY vendedor, produto;
```

Para que um registro seja agrupado na mesma linha de saída, ele deve possuir:

- A) O mesmo vendedor ou o mesmo produto.
- B) O mesmo vendedor e o mesmo produto.
- C) O mesmo valor, independentemente do vendedor.
- D) Apenas o mesmo vendedor (o produto será agregado automaticamente pelo primeiro registro).
- E) A tabela inteira será agrupada em uma única linha se o vendedor for idêntico.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 15 (FCC - TRT 24ª Região)

Qual a restrição correta imposta à lista de colunas projetadas na cláusula SELECT quando a cláusula GROUP BY é utilizada?

- A) Nenhuma coluna que não esteja no GROUP BY pode ser referenciada no SELECT.
- B) O SELECT pode projetar qualquer coluna da tabela, desde que a tabela tenha chave primária definida.
- C) Apenas funções agregadas (como SUM, AVG, COUNT) podem ser projetadas.
- D) Colunas projetadas no SELECT que não constem na cláusula GROUP BY devem, obrigatoriamente, estar contidas dentro de funções de agregação.
- E) A cláusula SELECT deve conter exatamente as mesmas colunas do GROUP BY, sendo proibido o uso de agregadores.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

? TEMA 2: Infraestrutura e Redes - Roteamento (RIP, OSPF, BGP) + DNS + DHCP

Questão 16 (FCC - TRT - Analista Judiciário - TI)

O protocolo RIP (Routing Information Protocol) é um protocolo de roteamento interno clássico. Assinale a alternativa que apresenta características corretas do RIP versão 2 (RIPv2):

- A) Utiliza o algoritmo de Dijkstra (Shortest Path First), com métrica baseada em largura de banda.
- B) É um protocolo do tipo Distance Vector, utiliza contagem de saltos (hop count) como métrica (limite de 15 saltos) e envia suas atualizações via multicast.
- C) Opera na camada de Rede do modelo OSI diretamente sobre o protocolo IP (protocolo número 89).
- D) É classificado como um Exterior Gateway Protocol (EGP) e utiliza sessões TCP na porta 179.
- E) Não oferece suporte a máscaras de sub-rede de tamanho variável (VLSM) por ser classful.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 17 (FCC - TRT 15ª Região - Analista)

Considere o funcionamento do protocolo OSPF (Open Shortest Path First) em redes corporativas de grande porte. Em relação à organização em áreas e à otimização de tráfego, o OSPF estabelece que:

- A) Todas as áreas OSPF devem se conectar fisicamente ou logicamente à área backbone (Área 0).
- B) O roteador central que conecta a rede interna à internet é denominado DR (Designated Router).
- C) O protocolo utiliza contagem de saltos como métrica padrão, descartando links com mais de 10 saltos.
- D) O OSPF não exige o envio de mensagens do tipo Hello para manter a vizinhança ativa.
- E) A convergência de rotas no OSPF é mais lenta do que no protocolo RIP devido à complexidade do algoritmo Bellman-Ford.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 18 (FCC - TRF 3ª Região - Analista)

O Border Gateway Protocol (BGP) é o protocolo de roteamento padrão utilizado para conectar Sistemas Autônomos (AS) na infraestrutura global da Internet. Em relação ao BGP, é correto afirmar que:

- A) É um protocolo do tipo Link State que utiliza o algoritmo SPF.
- B) Utiliza o protocolo de transporte UDP na porta 179 para garantir mensagens rápidas de controle.
- C) É um protocolo do tipo Path Vector, utiliza conexões TCP (porta 179) estáveis para trocar informações de roteamento e gerencia políticas de tráfego através de atributos (ex: AS-Path, Local Preference).
- D) Roteadores que rodam BGP dentro do mesmo AS utilizam obrigatoriamente a versão EBGP (Exterior BGP).
- E) A métrica de seleção do BGP baseia-se unicamente na menor latência (RTT) do link físico.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 19 (FCC - METRÔ)

No protocolo OSPF, em uma rede do tipo multiacesso (como uma rede Ethernet LAN contendo vários roteadores interconectados por meio de um switch), para evitar que cada roteador estabeleça adjacências completas com todos os outros (gerando uma explosão de tráfego de sincronização de banco de dados), elege-se:

- A) Um Servidor DHCP Centralizado e um Agente de Retransmissão (Relay Agent).
- B) Um Roteador de Borda (ASBR) e um Roteador de Área (ABR).
- C) Um Roteador Designado (DR - Designated Router) e um Roteador Designado de Backup (BDR).
- D) Um Servidor DNS Secundário e uma Zona de Transferência ativa.
- E) Um gateway padrão redundante utilizando o protocolo VRRP.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 20 (FCC - TRT 6ª Região)

O serviço DNS (Domain Name System) realiza a resolução de nomes amigáveis em endereços IP. Para sua operação, o DNS utiliza primariamente a porta:

- A) UDP 53 para consultas e respostas comuns de clientes; e TCP 53 para transferências de zona entre servidores e respostas que excedam o limite clássico de tamanho de pacote UDP.
- B) TCP 80 para consultas HTTP seguras e UDP 443 para transferências de zonas criptografadas.
- C) UDP 67 para consultas do cliente e TCP 68 para atualizações do servidor de nomes.
- D) TCP 53 exclusivamente, pois o DNS não suporta tráfego não confiável via UDP.
- E) UDP 161 para gerenciar as tabelas de consultas locais (MIBs).

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 21 (FCC - ARTESP)

Um administrador de rede precisa configurar um servidor DNS corporativo para que ele aponte o nome do domínio principal do tribunal para o endereço IPv6 do servidor web correspondente. O registro de recurso (Resource Record) do DNS que realiza essa associação é o tipo:

- A) A
- B) AAAA
- C) CNAME
- D) PTR
- E) MX

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 22 (FCC - TRT)

No contexto de servidores de nomes DNS, a funcionalidade na qual um servidor secundário (Slave) copia periodicamente todo ou parte do banco de dados de zonas de um servidor primário (Master) para fins de redundância é conhecida como:

- A) Consulta Recursiva Direta.
- B) Transferência de Zona (Zone Transfer - AXFR/IXFR).
- C) Delegação de Subdomínio.
- D) Encaminhamento (Forwarding) de DNS Iterativo.
- E) Cache Poisoning de DNS.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 23 (FCC - PGE-CE)

O protocolo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) automatiza a atribuição de endereços de rede a hosts clientes. O processo clássico de troca de mensagens DHCP entre o cliente e o servidor para a concessão de um novo endereço IP compreende 4 etapas consecutivas conhecidas pela sigla:

- A) DORA (Discover, Offer, Request, Acknowledge)
- B) RARP (Request, ARP, Reply, Port)
- C) SYN, SYN-ACK, ACK, FIN
- D) PADI, PADO, PADR, PADS
- E) UDP, TCP, IP, ICMP

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 24 (FCC - TRF - Analista)

Em relação às portas e ao protocolo de transporte utilizados pelo DHCP, assinale a alternativa correta:

- A) O DHCP utiliza o protocolo TCP nas portas 80 e 443 para segurança dos dados corporativos.
- B) O DHCP utiliza o protocolo de transporte UDP, com o servidor escutando na porta 67 e o cliente escutando na porta 68.
- C) O cliente envia requisições na porta TCP 68 e o servidor responde via multicast na porta UDP 67.
- D) O DHCP opera de forma descentralizada na camada física do modelo OSI, dispensando portas lógicas.
- E) O protocolo de transporte utilizado é o ICMP (portas dinâmicas de 1 a 1024).

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 25 (FCC - METRÔ)

Durante o ciclo de concessão de um endereço IP pelo DHCP, o cliente monitora temporizadores para renovar seu aluguel (lease time). O cliente tenta renovar a concessão pela primeira vez de forma automática enviando uma mensagem DHCP Request do tipo unicast diretamente ao servidor original quando atinge:

- A) 87,5% do tempo total da concessão (Timer T2).
- B) 100% do tempo total da concessão (Expiração).
- C) 50% do tempo total da concessão (Timer T1).
- D) 10% do tempo total da concessão.
- E) Apenas se houver reinicialização física da placa de rede.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 26 (FCC - TRT)

Um administrador de rede precisa conectar duas filiais do TJ-CE através de uma nuvem IP pública utilizando roteamento estático ou dinâmico. Se ele optar pelo roteamento dinâmico baseado em Link State, o protocolo mais adequado para gerenciar essa rede interna (IGP) de forma escalável e com rápida convergência é o:

- A) RIPv1.
- B) BGP-4.

- C) OSPF.
- D) RIPv2.
- E) EGP.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 27 (FCC - TRT)

Considere a diferença operacional entre IBGP (Internal BGP) e EBGP (External BGP). É correto afirmar que:

- A) O EBGP é utilizado para estabelecer vizinhança entre roteadores BGP dentro do mesmo Sistema Autônomo (AS).
- B) Roteadores executando IBGP assumem que todos os roteadores internos estão diretamente conectados e ignoram a tabela de rotas interna (IGP).
- C) O IBGP é utilizado para roteadores BGP pertencentes ao mesmo AS, possuindo uma regra de "split horizon" que impede que um roteador encaminhe para vizinhos internos uma rota aprendida de outro vizinho interno (exigindo conexões em malha completa - Full Mesh - ou uso de Route Reflectors).
- D) O EBGP altera o atributo Next-Hop das mensagens de rota, enquanto o IBGP altera a métrica baseada em hop count.
- E) O IBGP exige cabos físicos dedicados para estabelecer sessões entre roteadores.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 28 (FCC - TRF - Analista)

Em redes locais segmentadas por roteadores, os pacotes DHCP Discover (que utilizam o endereço IP de destino de broadcast 255.255.255.255) são descartados por padrão pelos roteadores para evitar tempestades de broadcast. Para permitir que clientes de sub-redes remotas obtenham parâmetros IP de um servidor DHCP localizado em um segmento de rede central, o roteador da sub-rede local do cliente deve ser configurado com o recurso:

- A) NAT (Network Address Translation).
- B) DNS Forwarder.
- C) DHCP Relay Agent (ou comando helper-address em roteadores Cisco).
- D) Proxy reverso transparente.
- E) VLAN Trunking (IEEE 802.1Q).

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 29 (FCC - ARTESP)

Qual das seguintes alternativas descreve corretamente o funcionamento de uma consulta DNS do tipo Recursiva efetuada por um cliente de rede?

- A) O cliente pergunta a um servidor DNS local, que assume a responsabilidade de consultar outros servidores de nomes na internet até obter a resposta final e retorná-la ao cliente.
- B) O cliente deve consultar manualmente cada servidor de nomes root, TLD e autoritativo até obter a resposta.
- C) O servidor DNS local responde imediatamente com a melhor resposta parcial que possui, instruindo o cliente sobre qual outro servidor consultar.
- D) O servidor de nomes inverte o processo e tenta descobrir o IP do próprio host solicitante (DNS Reverso).
- E) A consulta é bloqueada temporariamente para validação de certificados SSL.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 30 (FCC - TRT)

Considere a métrica do RIP que limita as rotas a 15 saltos. O principal problema associado a esse limite e ao algoritmo de vetor de distância básico em caso de falhas em links físicos da rede é o:

- A) Estouro de pilha de memória por pacotes excessivamente grandes.
- B) Problema de Contagem até o Infinito (Count-to-Infinity) antes que a rota com falha seja descartada definitivamente.

- C) Descarte imediato de todas as rotas válidas da rede.
- D) Conflito de IPs idênticos duplicados por tabelas corrompidas.
- E) Alinhamento incorreto de pacotes UDP na porta 179.

? Ver Gabarito e Explicação

? TEMA 3: Legislação Previdenciária do Estado do Ceará - Sistema Único de Previdência (SUPSEC)

Questão 31 (FCC - Adaptada)

O Sistema Único de Previdência Social dos Servidores Públicos Civis e Militares, dos Agentes Públicos e dos Membros de Poder do Estado do Ceará (SUPSEC) foi instituído pela Lei Complementar Estadual nº 12/1999. De acordo com a legislação estadual, o SUPSEC destina-se a gerenciar os regimes previdenciários de quais categorias?

- A) Servidores exclusivamente comissionados e empregados públicos de empresas privadas do Ceará.
- B) Servidores públicos estaduais titulares de cargos efetivos, membros de Poder, militares do Estado, ativos, inativos e respectivos pensionistas.
- C) Prefeitos e vereadores de todos os municípios do Ceará sob regime do INSS.
- D) Apenas servidores ativos da área de segurança pública e saúde estadual.
- E) Empregados de concessionárias de serviços de saneamento e transporte público municipal.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 32 (FCC - TJ-CE - Juiz Substituto - Adaptada)

Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 12/1999 (SUPSEC Ceará), os beneficiários do sistema previdenciário classificam-se em segurados e dependentes. Na categoria de dependentes previdenciários de Classe I, estão listados, entre outros:

- A) O cônjuge, a companheira ou companheiro e os filhos de qualquer condição menores de 21 anos (ou inválidos/deficientes de qualquer idade).
- B) Os pais do segurado, desde que comprovem dependência econômica.
- C) Os irmãos de qualquer condição menores de 18 anos ou inválidos.
- D) O enteado e o menor sob tutela, independentemente de declaração ou dependência econômica.
- E) O ex-cônjuge divorciado que não receba pensão alimentícia judicial.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 33 (FCC - TJ-CE)

Considere a regra de exclusão e concorrência de dependentes no âmbito do SUPSEC Ceará. Caso um segurado falecido possua dependentes ativos classificados na Classe I (ex: cônjuge e filho menor), o direito ao benefício de pensão por morte para os dependentes classificados na Classe II (pais) e Classe III (irmãos):

- A) Será rateado de forma proporcional entre todos os membros de todas as classes envolvidas.
- B) Ficará suspenso temporariamente até que o filho menor atinja a maioridade civil.
- C) Fica totalmente excluído, pois a existência de dependentes de qualquer classe precedente exclui do direito às prestações previdenciárias os dependentes das classes seguintes.
- D) Será concedido apenas se os pais comprovarem residir sob o mesmo teto do segurado falecido.
- E) Exige autorização judicial em processo autônomo de jurisdição voluntária.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 34 (FCC - Concursos de Tribunais)

Em relação à comprovação de dependência econômica para fins de concessão de benefícios previdenciários no SUPSEC Ceará, assinale a alternativa correta:

- A) A dependência econômica das pessoas classificadas na Classe I (cônjuge e filhos) deve ser provada anualmente por meio de certidões fiscais.
- B) A dependência econômica das pessoas da Classe I é presumida, enquanto a das Classes II (pais) e III (irmãos) deve ser cabalmente comprovada.
- C) Nenhuma classe possui presunção de dependência econômica, exigindo-se perícia social e financeira para todos os beneficiários.
- D) Apenas o cônjuge tem presunção de dependência; os filhos menores de 21 anos devem provar que não possuem renda própria.
- E) Pais e irmãos possuem presunção legal absoluta de dependência financeira por serem parentes consanguíneos diretos.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 35 (FCC - Concursos Estaduais Ceará)

A Emenda Constitucional Federal nº 103/2019 alterou profundamente o regime de previdência social. Em harmonia com as diretrizes federais, a legislação previdenciária do Ceará restringe o rol de benefícios previdenciários concedidos pelo SUPSEC. Atualmente, constituem benefícios de natureza estritamente previdenciária de responsabilidade do SUPSEC:

- A) Aposentadoria (ou reforma/reserva para militares) e Pensão por Morte.
- B) Aposentadoria, auxílio-doença, salário-maternidade e auxílio-reclusão.
- C) Licença para tratamento de saúde, salário-família e pensão por morte.
- D) Apenas a Pensão por Morte (as aposentadorias passaram a ter natureza assistencial).
- E) Licença-prêmio convertida em pecúnia e indenizações por invalidez.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 36 (FCC - PGE-CE - Adaptada)

Considere as regras de cálculo para a concessão do benefício de Pensão por Morte estabelecidas na legislação previdenciária cearense após a reforma da previdência. O valor da pensão equivalente às cotas de dependentes será rateado da seguinte forma:

- A) 100% do valor da base de cálculo para o cônjuge sobrevivente, acrescido de 10% por filho menor até o limite de 150%.
- B) Uma cota familiar equivalente a 50% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado (ou daquela a que teria direito), acrescida de cotas de 10% por dependente, até o limite máximo de 100%.
- C) 70% fixos do subsídio do cargo efetivo do segurado em atividade.
- D) Distribuição desigual baseada na idade do beneficiário mais jovem.
- E) 100% integrais divididos igualmente, independentemente do número de dependentes.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 37 (FCC - TJ-CE)

De acordo com as regras de perda da qualidade de dependente no SUPSEC Ceará, o direito à cota-parte de pensão ou dependência previdenciária do filho do segurado cessa, por regra geral:

- A) Ao completar 18 anos de idade, sem exceções.
- B) Ao completar 21 anos de idade, salvo se inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave.
- C) Ao concluir o curso de ensino superior em instituição credenciada pelo MEC.
- D) Apenas ao completar 25 anos se comprovar matrícula em universidade.
- E) Apenas em caso de casamento civil ou concurso público aprovado.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 38 (FCC - TJ-CE - Analista)

Um segurado ativo do TJ-CE falece deixando como dependentes habilitados de Classe I sua esposa e duas filhas menores de idade. A divisão do valor total do benefício previdenciário de pensão por morte será feita:

- A) Destinando 50% do valor total à esposa e os outros 50% divididos em partes iguais entre as filhas.
- B) Rateando o valor integral da pensão em partes rigorosamente iguais entre todos os dependentes habilitados da mesma classe (1/3 para cada).
- C) Destinando o valor integral apenas à esposa por chefia de família.
- D) Concedendo 100% do valor para a esposa e 10% de adicional assistencial não integrável para cada filha.
- E) De forma decrescente por ordem de nascimento das filhas.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 39 (FCC - PGE-CE)

Considere as contribuições previdenciárias destinadas ao custeio do SUPSEC Ceará. Os servidores inativos (aposentados) e pensionistas do Estado:

- A) São totalmente isentos de qualquer contribuição previdenciária sob proteção do direito adquirido.
- B) Contribuem com a mesma alíquota dos servidores ativos aplicada sobre o valor total de seus proventos de aposentadoria ou pensão, sem faixas de isenção.
- C) Contribuem apenas sobre a parcela de seus proventos de aposentadoria e de pensão que supere o limite máximo (teto) estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), podendo incidir sobre o valor que supere o salário mínimo nacional caso seja constatado déficit atuarial no regime estadual.
- D) Contribuem com uma taxa fixa anual equivalente a um salário mínimo vigente.
- E) Contribuem apenas se retornarem ao serviço público em cargos de comissão.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 40 (FCC - Concursos Previdenciários)

A gestão, operacionalização, administração e governança dos regimes de previdência integrados ao SUPSEC Ceará são centralizadas e executadas por meio de uma fundação pública estadual específica criada para este fim. Esta entidade é a:

- A) CEARAPREV (Fundação de Previdência Social do Estado do Ceará)
- B) DETRAN-CE Previdenciário
- C) COGERH Previdência
- D) CEARAPREV-S/A (Empresa Privada de Previdência)
- E) FUNPRESP-CE

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 41 (FCC - Concursos de Tribunais)

Um servidor do Tribunal de Justiça do Ceará sofre um acidente grave fora do horário de trabalho que o incapacita de forma total e permanente para o serviço público. O laudo da equipe médica do tribunal atesta a impossibilidade de reabilitação para outro cargo. Nos termos do regime próprio do Ceará (SUPSEC), o servidor será submetido à:

- A) Demissão sem justa causa com indenização de FGTS.
- B) Licença médica sem vencimentos por tempo indeterminado.
- C) Aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho (antiga aposentadoria por invalidez).
- D) Readaptação obrigatória em funções administrativas de menor complexidade.
- E) Disponibilidade remunerada com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço militar.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 42 (FCC - TJ-CE)

Considere as regras do SUPSEC Ceará. A idade máxima permitida para a permanência de um servidor público civil ativo no exercício de suas funções, ponto em que ocorrerá a sua aposentadoria compulsória automática com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, é de:

- A) 65 anos de idade.
- B) 70 anos de idade.
- C) 75 anos de idade.
- D) 80 anos de idade.
- E) 60 anos de idade para homens e 55 anos para mulheres.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 43 (FCC - TJ-CE - Analista)

Em relação ao regime previdenciário do SUPSEC Ceará, o vínculo previdenciário do servidor estatutário nomeado para cargo efetivo no TJ-CE é:

- A) Facultativo, podendo o servidor optar por contribuir apenas para planos privados de previdência complementar.
- B) Obrigatório e automático a partir do momento da entrada em exercício no cargo público efetivo.
- C) Temporário, extinguindo-se após 5 anos se o servidor não solicitar renovação.
- D) Restrito apenas aos servidores nascidos no Estado do Ceará.
- E) Vinculado ao regime geral do INSS até a conclusão do estágio probatório.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 44 (FCC - Concursos de Tribunais)

Considere o acúmulo de benefícios previdenciários de pensão por morte previstos pela legislação previdenciária cearense em consonância com a Emenda Constitucional nº 103/2019. É permitido ao cônjuge sobrevivente acumular integralmente:

- A) Duas pensões por morte deixadas por cônjuges diferentes no âmbito do mesmo regime próprio (SUPSEC).
- B) Uma pensão por morte decorrente de cônjuge segurado do SUPSEC Ceará com uma pensão por morte decorrente de cônjuge segurado do Regime Geral (RGPS/INSS), aplicando-se redutor escalonado sobre o benefício de menor valor.
- C) Três pensões por morte de filhos diferentes.
- D) Aposentadoria por invalidez civil com proventos de reforma militar cumulada com auxílio-acidente.
- E) Nenhuma das alternativas. Qualquer acúmulo de pensões é expressamente proibido pela legislação do Ceará.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 45 (FCC - Concursos Estaduais Ceará)

A fundação de previdência social do Estado do Ceará (CEARAPREV) realiza periodicamente um procedimento obrigatório para atualização cadastral, validação de dados de segurados ativos, aposentados e pensionistas do SUPSEC, visando combater fraudes e garantir a sustentabilidade atuarial. Este procedimento de atualização cadastral de caráter obrigatório é denominado:

- A) Censo Previdenciário (ou Recadastramento Previdenciário).
- B) Avaliação Biopsicossocial Coletiva.
- C) Audiência de Instrução Previdenciária.
- D) Inquérito Administrativo de Frequência.
- E) Homologação de Estágio Probatório de Benefício.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Sexta-feira 22/05

Este arquivo contém 45 questões inéditas no padrão de cobrança da banca FCC (15 por tema estudado hoje) com gabarito comentado ocultável.

? TEMA 1: Governança TI - ITIL v4 (SVS, 7 Princípios Orientadores e Práticas: Gerenciamento de Incidentes e Controle de Mudanças)

Questão 1 (FCC - Adaptada)

O Sistema de Valor de Serviço (SVS) do ITIL v4 descreve como todos os componentes e atividades de uma organização trabalham juntos para facilitar a criação de valor. O SVS inclui vários elementos estruturais. Assinale a alternativa que apresenta corretamente as entradas (inputs) e saídas (outputs) desse sistema, bem como seus componentes centrais:

- A) Entradas: Requisitos e SLA; Componentes: Processos e Funções; Saídas: Produtos e Contratos.
- B) Entradas: Demanda e Oportunidade; Componentes: Princípios Orientadores, Governança, Cadeia de Valor de Serviço, Práticas e Melhoria Contínua; Saídas: Valor.
- C) Entradas: Incidentes e Requisições; Componentes: Central de Serviços e Gerenciamento de Incidentes; Saídas: Resolução e Satisfação.
- D) Entradas: Estratégia e Portfólio; Componentes: Ciclo de Vida do Serviço e Transição; Saídas: Operação do Serviço.
- E) Entradas: Processos de Negócio; Componentes: Recursos, Competências e Infraestrutura; Saídas: Lucro e Eficiência.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 2 (FCC - TRT 11ª Região - Analista Judiciário - TI)

Uma organização pública de grande porte está passando por uma reestruturação em seu catálogo de serviços de tecnologia. A equipe decidiu adotar o princípio orientador do ITIL v4 que recomenda investigar a situação atual, reaproveitar o que já funciona e evitar construir soluções do zero sem uma análise prévia do estado atual das coisas. Esse princípio orientador é denominado:

- A) Focus on value (Foco no valor).
- B) Progress iteratively with feedback (Progredir iterativamente com feedback).
- C) Collaborate and promote visibility (Colaborar e promover visibilidade).
- D) Start where you are (Começar de onde você está).
- E) Keep it simple and practical (Manter simples e prático).

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 3 (FCC - TRT 24ª Região - Analista)

No contexto dos princípios orientadores do ITIL v4, a recomendação de organizar o trabalho em seções menores e gerenciáveis, que possam ser executadas e concluídas de forma rápida para obter o retorno dos usuários e ajustar o rumo conforme necessário, refere-se ao princípio:

- A) Optimize and automate (Otimizar e automatizar).
- B) Think and work holistically (Pensar e trabalhar holisticamente).
- C) Progress iteratively with feedback (Progredir iterativamente com feedback).
- D) Keep it simple and practical (Manter simples e prático).
- E) Focus on value (Foco no valor).

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 4 (FCC - Analista de Sistemas)

O princípio orientador do ITIL v4 que estabelece que "tudo o que a organização faz deve vincular-se, direta ou indiretamente, ao valor para si mesma, para seus clientes e para outras partes interessadas" é denominado:

- A) Think and work holistically (Pensar e trabalhar holisticamente).
- B) Focus on value (Foco no valor).
- C) Collaborate and promote visibility (Colaborar e promover visibilidade).
- D) Optimize and automate (Otimizar e automatizar).
- E) Start where you are (Começar de onde você está).

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 5 (FCC - Pegadinha de Princípios)

Um gerente de projetos do TJ-CE busca otimizar um fluxo de atendimento de chamados removendo etapas burocráticas que não agregam valor ao resultado final. Ele aplica a mentalidade de que "se um processo, serviço ou ação não ajuda a alcançar os objetivos pretendidos, ele deve ser eliminado". Qual princípio orientador do ITIL v4 sustenta essa conduta diretamente?

- A) Optimize and automate (Otimizar e automatizar).
- B) Keep it simple and practical (Manter simples e prático).
- C) Progress iteratively with feedback (Progredir iterativamente com feedback).
- D) Start where you are (Começar de onde você está).
- E) Collaborate and promote visibility (Colaborar e promover visibilidade).

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 6 (FCC - Concursos de Tribunais)

A Cadeia de Valor de Serviço (Service Value Chain) do ITIL v4 é um modelo operacional que define seis atividades principais. Assinale a alternativa que apresenta a atividade cuja finalidade é fornecer uma compreensão compartilhada da visão, do status atual e da direção de melhoria para todos os quatro produtos e serviços em toda a organização:

- A) Plan (Planejar).
- B) Improve (Melhorar).
- C) Engage (Engajar).
- D) Design and transition (Desenho e transição).
- E) Deliver and support (Entrega e suporte).

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 7 (FCC - TRF - Analista de TI)

De acordo com o ITIL v4, as práticas de gerenciamento são conjuntos de recursos organizacionais projetados para desempenhar trabalho ou atingir um objetivo. A prática cujo propósito é minimizar o impacto negativo de interrupções de serviço restaurando a operação normal do serviço o mais rápido possível é denominada:

- A) Gerenciamento de Problemas (Problem Management).
- B) Habilitação de Mudanças (Change Enablement).
- C) Gerenciamento de Incidentes (Incident Management).
- D) Gerenciamento de Requisição de Serviço (Service Request Management).
- E) Gerenciamento de Liberação (Release Management).

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 8 (FCC - PGE-CE - Adaptada)

Diferenciar um Incidente de um Problema é um conceito clássico mantido no ITIL v4. Com base nas definições formais dessas duas práticas, assinale a alternativa correta:

- A) Um incidente é uma causa potencial de uma interrupção, enquanto um problema é o impacto financeiro real daquela interrupção.
- B) Um incidente é uma interrupção não planejada de um serviço ou redução na sua qualidade, ao passo que um problema é

uma causa ou causa potencial de um ou mais incidentes.

C) O gerenciamento de problemas busca restaurar o serviço rapidamente, enquanto o gerenciamento de incidentes investiga a causa raiz em longo prazo.

D) Incidentes sempre geram mudanças emergenciais, enquanto problemas são resolvidos apenas através de mudanças normais.

E) Um incidente só se torna um problema caso a Central de Serviços (Service Desk) não consiga resolvê-lo no primeiro nível de atendimento.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 9 (FCC - TRT)

A atividade de registrar, categorizar e priorizar incidentes é fundamental na operação de serviços de TI. Em relação ao escalonamento de incidentes, o ITIL v4 reconhece duas dimensões clássicas de escalonamento. Quando o incidente exige conhecimentos técnicos mais aprofundados, ferramentas adicionais ou privilégios de acesso que o atendente de nível 1 não possui, deve ocorrer um escalonamento do tipo:

A) Hierárquico.

B) Funcional (ou Técnico).

C) Diagonal.

D) Emergencial.

E) Administrativo.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 10 (FCC - TRF 3ª Região - Analista)

A prática de Habilitação de Mudanças (Change Enablement / Change Control) tem como propósito maximizar o número de mudanças de produtos e serviços bem-sucedidas. Para isso, ela deve garantir que:

A) Toda e qualquer mudança seja submetida à aprovação do Diretor de Tecnologia em reunião semanal física.

B) Os riscos de todas as mudanças sejam adequadamente avaliados, as mudanças sejam devidamente autorizadas e uma agenda/calendário de mudanças seja gerenciado.

C) Nenhuma alteração de código ocorra em produção sem testes automatizados de 100% de cobertura.

D) O tempo de restauração do serviço seja inferior a 15 minutos em caso de incidentes graves.

E) Todos os usuários do sistema assinem um termo de aceite formal antes da liberação do deploy.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 11 (FCC - Metro - Adaptada)

As mudanças no ITIL v4 são tipicamente classificadas em três tipos principais. Uma mudança que é de baixo risco, recorrente, bem compreendida, documentada em um procedimento operacional padrão e que dispensa autorização individual a cada execução por já ser pré-autorizada é classificada como:

A) Mudança Normal (Normal Change).

B) Mudança de Emergência (Emergency Change).

C) Mudança Padrão (Standard Change).

D) Mudança Operacional Comum (Common Change).

E) Mudança de Rotina (Routine Change).

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 12 (FCC - Pegadinha de Autorização de Mudança)

Sobre o processo de aprovação de mudanças na prática de Habilitação de Mudanças do ITIL v4, assinale a afirmação correta:

- A) Todas as mudanças na organização devem ser aprovadas por um conselho consultivo centralizado de mudanças (CAB).
- B) A autoridade de mudança (Change Authority) deve ser alocada de forma flexível para cada tipo de mudança, garantindo que mudanças de baixo risco e padrão sejam descentralizadas e rápidas.
- C) Mudanças de emergência não exigem qualquer tipo de avaliação de risco ou autorização devido à urgência do incidente.
- D) O CAB deve aprovar apenas mudanças padrão, delegando mudanças normais para a gerência executiva.
- E) A autoridade de mudança é sempre um papel exercido pelo próprio desenvolvedor que escreveu o código correspondente.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 13 (FCC - TRT)

No contexto das mudanças de emergência (Emergency Changes), assinale a alternativa que descreve uma conduta aderente às boas práticas do ITIL v4:

- A) Devem ser tratadas usando o mesmo fluxo detalhado e com os mesmos prazos de aprovação das mudanças normais para garantir a segurança.
- B) Devem possuir um processo de autorização e avaliação simplificado e acelerado, podendo até mesmo ter a documentação formalizada retrospectivamente após a implantação.
- C) Devem ser implementadas sem a realização de testes, priorizando integralmente a velocidade do deploy.
- D) Exigem a aprovação unânime de todos os membros do Conselho Consultivo de Mudanças de Emergência (ECAB) reunidos presencialmente.
- E) Dispensam o registro nos logs de configuração do SGBD para evitar exposição de falhas de segurança.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 14 (FCC - Assembleia Legislativa)

O ITIL v4 propõe que o gerenciamento de serviços seja analisado sob a perspectiva de quatro dimensões, essenciais para a facilitação eficaz e eficiente de valor. Assinale a alternativa que apresenta corretamente essas quatro dimensões:

- A) Planejar, Executar, Verificar, Agir (PDCA).
- B) Estratégia, Desenho, Operação, Transição.
- C) Organizações e pessoas; Informação e tecnologia; Parceiros e fornecedores; Fluxos de valor e processos.
- D) Incidentes, Problemas, Mudanças, Liberações.
- E) Infraestrutura, Software, Redes, Banco de Dados.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 15 (FCC - TRF 3ª Região)

O Modelo de Melhoria Contínua do ITIL (Continual Improvement Model) fornece às organizações uma abordagem estruturada para implementar melhorias. Qual das seguintes opções apresenta a primeira e a última etapa (pergunta) desse modelo, respectivamente?

- A) "Onde estamos agora?" e "Como mantemos o impulso?".
- B) "Qual é a visão?" e "Como mantemos o impulso?".
- C) "Para onde queremos ir?" e "Como chegamos lá?".
- D) "Qual é o orçamento?" e "Como validamos o ROI?".
- E) "Quem é o patrocinador?" e "Qual é a lição aprendida?".

? Ver Gabarito e Explicação

? TEMA 2: Engenharia de Software - Modelos de Maturidade e Processo: CMMI-DEV v2.0 e MR-MPS-SW versão 2023

Questão 16 (FCC - Adaptada)

O CMMI-DEV v2.0 (Capability Maturity Model Integration para Desenvolvimento) organiza as práticas em Categorias e Áreas de Prática (PAs). Além disso, ele mantém a possibilidade de representação do progresso organizacional de duas formas tradicionais. Assinale a alternativa que descreve corretamente essas representações:

- A) Representação Cascata (com níveis de maturidade de A a G) e Representação Ágil (com sprints de 1 a 5).
- B) Representação por Estágios (Staged), que mede a maturidade da organização usando níveis de 1 a 5; e Representação Contínua (Continuous), que mede a capacidade de processos específicos usando níveis de 0 a 3.
- C) Representação Lógica (focada em processos) e Representação Física (focada em hardware e infraestrutura).
- D) Representação Estática (baseada em checklists) e Representação Dinâmica (baseada em métricas em tempo real).
- E) Representação Departamental (focada em equipes) e Representação Corporativa (focada em diretrizes estratégicas).

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 17 (FCC - TRT 11ª Região - Analista Judiciário - TI)

No CMMI-DEV v2.0, a diferença fundamental entre uma organização avaliada no Nível de Maturidade 2 (Gerenciado) e outra avaliada no Nível de Maturidade 3 (Definido) baseia-se em:

- A) O uso de metodologias ágeis como Scrum, que é obrigatório apenas no Nível 3.
- B) O fato de que no Nível 2 os processos são planejados e executados de acordo com políticas a nível de projeto (podendo variar entre projetos), enquanto no Nível 3 os processos da organização são padronizados, descritos em normas organizacionais e adaptados para cada projeto usando diretrizes corporativas (processos definidos).
- C) A presença de medição estatística fina de desempenho do processo, existente apenas no Nível 2.
- D) A eliminação completa do retrabalho e de bugs no código escrito, garantia exclusiva do Nível 3.
- E) A exigência de certificação individual de todos os desenvolvedores em ferramentas de CI/CD.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 18 (FCC - TRT 24ª Região - Analista - Sistemas)

Uma das áreas de prática (PA) cruciais na categoria de Gerenciamento do CMMI-DEV v2.0 é o Planejamento (Planning - PLAN). Qual das seguintes alternativas apresenta uma atividade típica recomendada por esta PA?

- A) Desenhar a arquitetura física de redundância física do SGBD PostgreSQL em nuvem.
- B) Desenvolver estimativas de tamanho, esforço, custo e cronograma do projeto de software com base em dados históricos.
- C) Testar as classes Java para garantir que as interfaces de POO atendam às restrições do edital.
- D) Realizar reuniões diárias (Daily Sprints) de no máximo 15 minutos com os desenvolvedores de front-end.
- E) Auditar o código-fonte produzido para verificar se o padrão de nomenclatura de variáveis foi respeitado.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 19 (FCC - PGE-CE - Analista)

Em relação ao CMMI-DEV v2.0, a Área de Prática de Desenvolvimento e Gerenciamento de Requisitos (Requirements Development and Management - RDM) estabelece que a organização deve:

- A) Evitar qualquer mudança de requisitos após a assinatura do contrato do projeto.
- B) Elicitar, analisar, validar os requisitos junto aos clientes e gerenciar as mudanças e a consistência entre os requisitos e os planos/produtos de trabalho do projeto.
- C) Modelar todos os requisitos do sistema usando apenas Diagramas de Casos de Uso da UML 2.5.
- D) Delegar a elicitação de requisitos inteiramente para a equipe de testes de aceitação.
- E) Classificar os requisitos apenas em funcionais e operacionais, desconsiderando as metas de desempenho.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 20 (FCC - TRF 3ª Região)

No CMMI-DEV v2.0, a Área de Prática denominada Revisões por Pares (Peer Reviews - PR) orienta a:

- A) Realizar auditorias externas periódicas contratadas de segurança cibernética.
- B) Conduzir avaliações formais ou informais de produtos de trabalho (como especificações de requisitos, design ou código) por colegas do desenvolvedor para identificar defeitos precocemente e compartilhar conhecimento.
- C) Exigir que desenvolvedores juniores trabalhem obrigatoriamente sob a técnica de pair programming (programação em dupla) 100% do tempo.
- D) Avaliar o desempenho individual dos colaboradores para fins de promoção e aumento salarial.
- E) Comparar a velocidade de entrega das sprints entre diferentes times da organização.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 21 (FCC - Metro)

No CMMI-DEV v2.0, a diferença técnica entre as Áreas de Prática de Verificação (Verification - VER) e Validação (Validation - VAL) é descrita da seguinte forma:

- A) Verificação testa o sistema em ambiente de produção; Validação testa em ambiente de homologação.
- B) Verificação avalia se o produto atende às especificações técnicas descritas no projeto (se o produto foi construído corretamente); Validação avalia se o produto atende às necessidades reais do usuário final em seu ambiente operacional (se o produto correto foi construído).
- C) Verificação é realizada manualmente por testadores; Validação é realizada apenas por meio de ferramentas automatizadas.
- D) Verificação aplica-se apenas a códigos-fonte Java; Validação aplica-se apenas a consultas SQL em bancos relacionais.
- E) Verificação é uma atividade do Nível de Maturidade 2; Validação é exclusiva do Nível de Maturidade 5.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 22 (FCC - Adaptada)

O Modelo de Referência para Melhoria de Processo de Software (MR-MPS-SW) da Softex, em sua versão 2023, possui uma estrutura de maturidade projetada para permitir uma evolução gradual das empresas de software. Essa estrutura é composta por:

- A) 5 níveis de maturidade, numerados de 1 a 5, sendo o nível 1 o mais simples.
- B) 7 níveis de maturidade, identificados por letras de A a G, onde o nível A representa o maior grau de maturidade (Em Otimização) e o nível G o menor grau (Parcialmente Gerenciado).
- C) 3 níveis de capacidade de processos (Incompleto, Gerenciado e Definido) sem divisão por letras.
- D) 7 níveis de maturidade, identificados por letras de A a G, onde o nível G representa o maior grau de maturidade e o nível A o menor grau.
- E) 4 níveis organizacionais voltados exclusivamente para a contratação pública de TI sob a Lei 14.133.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 23 (FCC - TJ-CE - Analista de TI)

Para que uma organização seja avaliada no nível de maturidade mais básico do MR-MPS-SW versão 2023, denominado Nível G (Parcialmente Gerenciado), ela deve implementar obrigatoriamente os seguintes processos:

- A) Gerência de Configuração (GCO) e Garantia da Qualidade (GQA).
- B) Aquisição (AQS) e Medição (MED).
- C) Gerência de Requisitos (GRE) e Gerência de Projetos (GPR).
- D) Verificação (VER) e Validação (VAL).
- E) Definição do Processo Organizacional (DFP) e Treinamento (TRN).

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 24 (FCC - Concursos de TI)

No MR-MPS-SW versão 2023, quando uma empresa evolui do Nível G para o Nível F (Gerenciado), ela deve, além de manter os processos do nível anterior, implementar novos processos. Assinale a alternativa que apresenta processos adicionados no Nível F:

- A) Gerência de Portfólio (GPO) e Engenharia de Requisitos Avançada (ERA).
- B) Garantia da Qualidade (GQA), Gerência de Configuração (GCO), Medição (MED) e Aquisição (AQS).
- C) Desenvolvimento de Requisitos (DRE) e Solução Técnica (SOL).
- D) Gerência de Riscos (GRI) e Integração do Produto (ITP).
- E) Análise de Decisão e Resolução (ADR) e Desenvolvimento Organizacional (DOR).

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 25 (FCC - Concursos Estaduais)

No âmbito do MR-MPS-SW versão 2023, os Atributos de Processo (APs) servem para avaliar o grau de capacidade e habilidade de implementação dos processos em cada nível. O atributo de processo codificado como AP 2.1 (O processo é gerenciado) exige evidências de que:

- A) A alta direção realiza auditorias financeiras semestrais no projeto.
- B) A execução do processo é planejada, monitorada e ajustada com base em planos de projeto documentados.
- C) Os produtos de trabalho resultantes do processo são controlados e versionados sistematicamente.
- D) O processo é padronizado e incorporado à biblioteca de processos organizacionais da empresa.
- E) Métodos estatísticos são aplicados para controlar a variação das taxas de defeitos.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 26 (FCC - MPE-RS - Analista)

Considere a equivalência conceitual e prática entre os modelos CMMI-DEV v2.0 e o MR-MPS-SW versão 2023. Uma organização do TJ-CE avaliada com sucesso no nível de maturidade MPS-SW Nível C (Definido) possui compatibilidade aproximada direta com qual nível de maturidade do CMMI-DEV v2.0 (representação por estágios)?

- A) Nível 1.
- B) Nível 2.
- C) Nível 3.
- D) Nível 4.
- E) Nível 5.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 27 (FCC - TRF - Analista)

A Área de Prática de Garantia da Qualidade do Processo (Process Quality Assurance - PQA) do CMMI-DEV v2.0 visa fornecer à gerência e à equipe de desenvolvimento uma visão objetiva sobre a aderência das atividades e produtos de trabalho aos processos e padrões aplicáveis. Para manter a objetividade, o profissional de PQA deve possuir:

- A) Autoridade para alterar o código-fonte de produção diretamente.
- B) Independência organizacional em relação ao gerente do projeto e aos desenvolvedores cujos trabalhos estão sendo avaliados.
- C) Formação superior exclusiva em Engenharia de Software ou ciência de dados.
- D) Acesso irrestrito às chaves criptográficas de segurança dos servidores de banco de dados.
- E) O mesmo nível de acesso do product owner na definição de priorização do backlog de requisitos.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 28 (FCC - TRT)

No CMMI-DEV v2.0, a Área de Prática denominada Gerência de Configuração (Configuration Management - CM) estabelece que a organização deve estabelecer e manter a integridade dos produtos de trabalho. Uma atividade essencial dessa PA é:

- A) Otimizar consultas SQL com índices B-Tree e Hash.
- B) Identificar itens de configuração, estabelecer linhas de base (baselines) e controlar as alterações desses itens.
- C) Desenhar diagramas de fluxo de dados de alto nível com a notação BPMN.
- D) Realizar testes de carga em APIs para verificar a tolerância a falhas.
- E) Programar scripts em PowerShell para automatizar backups físicos no Windows Server.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 29 (FCC - PGE-CE)

O processo de Medição (MED) no MPS-SW versão 2023, introduzido a partir do Nível F, orienta a organização a coletar dados quantitativos para apoiar as decisões de gerenciamento dos projetos. Uma diretriz correta para a implantação da Medição é:

- A) Medir a produtividade dos desenvolvedores pelo número de linhas de código escritas por dia.
- B) Definir objetivos de medição alinhados com as metas de negócio, identificar indicadores claros baseados em dados coletados e armazenar essas informações em um repositório histórico.
- C) Coletar o máximo de métricas possíveis da internet, independentemente do tipo de projeto ou tecnologia utilizada.
- D) Guardar as métricas apenas nas memórias individuais dos gerentes para evitar vazamento de dados.
- E) Substituir os processos de testes de validação pelos indicadores numéricos de desempenho das equipes.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 30 (FCC - TRT 15ª Região)

No CMMI-DEV v2.0, a Área de Prática de Estimativa (Estimating - EST) é executada antes do Planejamento. O seu propósito principal é estimar o esforço, custo e tamanho do projeto de software. Uma boa prática descrita nesta PA é:

- A) Definir prazos curtos para motivar a equipe a trabalhar horas extras.
- B) Utilizar múltiplos métodos de estimativa (como analogia, opinião de especialistas e modelos paramétricos como Pontos de Função) para cruzar dados e reduzir incertezas.
- C) Aceitar a estimativa imposta pelo cliente sem avaliar a complexidade técnica dos requisitos.
- D) Estimar apenas a codificação final, desconsiderando atividades de teste e documentação técnica.
- E) Realizar novas estimativas apenas se o projeto sofrer um desvio de escopo superior a 90%.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

? TEMA 3: Língua Portuguesa - Ortografia Oficial + Acentuação Gráfica**Questão 31 (FCC - Adaptada)**

Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente de acordo com as regras de uso do hífen vigentes (Acordo Ortográfico):

- A) Auto-estrada, contra-regra, super-resistente.
- B) Autoestrada, contrarregra, super-resistente.
- C) Auto-estrada, contrarregra, superresistente.
- D) Autoestrada, contra-regra, superresistente.
- E) Auto-estrada, contra-regra, super-resistente.

? [Ver Gabarito e Explicação](#)

Questão 32 (FCC - TRT 11ª Região - Analista Judiciário - TI)

De acordo com o Acordo Ortográfico vigente, os prefixos co- e re- possuem regras específicas de aglutinação com termos que iniciam pela mesma vogal. Assinale a alternativa que apresenta a grafia correta dos compostos formados por esses prefixos:

- A) Co-obrigar, re-escrever, co-ordenar.
- B) Coobrigar, reescrever, coordenar.
- C) Coobrigar, re-escrever, co-ordenar.
- D) Co-obrigar, reescrever, coordenar.
- E) Co-obrigar, re-escrever, coordenar.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 33 (FCC - TRT 24ª Região - Analista)

Considere o uso do hífen com o prefixo sub-. Assinale a alternativa na qual todos os compostos estão escritos em estrita conformidade com as regras gramaticais vigentes:

- A) Sub-reitor, sub-humano, subestimar, sub-bibliotecário.
- B) Subreitor, subhumano, sub-estimar, subbibliotecário.
- C) Sub-reitor, subhumano, subestimar, sub-bibliotecário.
- D) Subreitor, sub-humano, subestimar, subbibliotecário.
- E) Sub-reitor, sub-humano, sub-estimar, subbibliotecário.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 34 (FCC - Analista de Sistemas)

Os prefixos vice-, ex- (com sentido de estado anterior), sem- e além- exigem o uso do hífen de forma sistemática. Assinale a frase cuja palavra composta com um desses prefixos está grafada de forma incorreta:

- A) O ex-diretor do tribunal presidiu a sessão plenária na tarde de ontem.
- B) O candidato demonstrou uma atitude de sem-cerimônia que chocou os avaliadores.
- C) O vice-reitor assinou o convênio de cooperação acadêmica com a instituição de TI.
- D) Aquele servidor demonstrou ser um funcionário sem-caráter durante a auditoria.
- E) O projeto além-fronteiras expandiu os limites de comunicação digital da rede estadual.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 35 (FCC - Concursos de Tribunais)

Assinale a alternativa que apresenta justificativa correta para a acentuação gráfica das palavras indicadas, segundo as normas ortográficas:

- A) As palavras audiência, judiciário e relatório são acentuadas porque são proparoxítonas terminadas em ditongo.
- B) As palavras juízes, saúde e país são acentuadas pela regra dos hiatos, onde a vogal tônica i ou u está isolada ou acompanhada de s na sílaba.
- C) As palavras caxambú, tupí e urutú recebem acento por serem oxítonas terminadas em u e i.
- D) A palavra herói perdeu o acento gráfico por força do Novo Acordo Ortográfico.
- E) As palavras crachá, café e cipó são acentuadas por serem paroxítonas terminadas em a, e e o.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 36 (FCC - TRF - Analista de TI)

De acordo com o Acordo Ortográfico, as palavras paroxítonas contendo os ditongos abertos -ei- e -oi- perderam o acento gráfico. Assinale a opção que apresenta a grafia correta deste grupo de palavras:

- A) Idéia, colmeia, jiboia, paranoia.
- B) Ideia, colmeia, jibóia, paranoia.
- C) Ideia, colmeia, jiboia, paranoia.
- D) Idéia, colméia, jibóia, paranóia.
- E) Ideia, colméia, jiboia, paranóia.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 37 (FCC - Pegadinha de Acentuação)

O uso do acento diferencial foi severamente restringido pelo Acordo Ortográfico, sendo mantido em poucos casos obrigatórios e facultativos. Assinale a frase que apresenta o uso incorreto de acento gráfico:

- A) O analista de sistemas não pôde comparecer à reunião ontem porque estava doente.
- B) Eles sempre têm muitas dúvidas sobre a configuração do Active Directory no Windows Server.
- C) Para otimizar a infraestrutura, o técnico decidiu pôr mais memória RAM nos servidores.
- D) O carro derrapou na pista porque havia muito óleo na curva do pólo industrial.
- E) Quando eles vêm ao tribunal, sempre trazem os relatórios de auditoria assinados.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 38 (FCC - TRT)

Assinale a alternativa cuja frase apresenta grafia de verbos com vogais dobradas de acordo com as regras ortográficas atuais:

- A) Os diretores do TJ-CE vêem os relatórios mensais de incidentes na sexta-feira.
- B) Os servidores leem as portarias do CNJ com atenção para evitar falhas nos processos de desenvolvimento.
- C) As equipes de segurança creem que a criptografia RSA impede ataques do tipo spoofing.
- D) Os usuários crêem nos avisos enviados pela Central de Serviços de TI.
- E) As alternativas B e C estão corretas.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 39 (FCC - PGE-CE)

A regra de acentuação do hiato determina o acento para o i e u tônicos isolados na sílaba. Contudo, o Novo Acordo trouxe uma exceção para o i e u que ocorrem após ditongos em palavras paroxítonas. Assinale a opção que apresenta palavras grafadas corretamente sob essa exceção:

- A) Feiúra, baiuca, bocaiuva.
- B) Feiura, baiuca, bocaiúva.
- C) Feiura, baiuca, bocaiuva.
- D) Feiúra, baiúca, bocaiúva.
- E) Feiura, baiúca, bocaiuva.

? Ver Gabarito e Explicação

Questão 40 (FCC - Concursos de Tribunais)

A grafia de verbos terminados com o sufixo -isar ou -izar costuma gerar muitas dúvidas. Assinale a opção em que todas as palavras estão grafadas corretamente:

- A) Analisar, pesquisar, realizar, improvisar.
- B) Analizar, pesquisar, realizar, improvisar.
- C) Analisar, pesquisizar, realizar, improvisar.
- D) Analizar, pesquisizar, realizar, improvizando.
- E) Analisar, pesquisar, realisar, improvisar.

[? Ver Gabarito e Explicação](#)**Questão 41 (FCC - TRF 3ª Região - Analista)**

Em relação ao uso de grafemas geradores de dúvidas homófonas como x e ch, assinale a alternativa cuja palavra está grafada incorretamente:

- A) O técnico utilizou uma chave de fenda para abrir o gabinete do servidor encharcado pela goteira.
- B) A enxurrada de e-mails de phishing congestionou a fila do servidor Exchange durante a madrugada.
- C) O desenvolvedor teve que enxaguar os olhos após o contato acidental com o produto de limpeza.
- D) O analista foi encaminhado ao hospital militar após apresentar sintomas graves de caxumba.
- E) O gerente de redes comprou um patch panel de marca chinesa com acabamento chucro de plástico.

[? Ver Gabarito e Explicação](#)**Questão 42 (FCC - Sabesp)**

O emprego de g ou j é outro ponto de cobrança constante. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente:

- A) Privilégio, sarjeta, viagem (substantivo), viagem (verbo).
- B) Privilégio, sargeta, viagem (substantivo), viagem (verbo).
- C) Privilégio, sarjeta, viagem (substantivo), viagem (verbo).
- D) Privilegio, sargeta, viagem (substantivo), viagem (verbo).
- E) Privilégio, sarjeta, viagem (substantivo), viagem (verbo).

[? Ver Gabarito e Explicação](#)**Questão 43 (FCC - PGE-CE - Analista)**

Em questões de ortografia, a FCC costuma cobrar palavras com fonemas silábicos complexos envolvendo s, ss, c, ç, sc, xc. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas corretamente:

- A) Discussão, concessão, excesso, exceção, pretensioso, obcecado.
- B) Discusão, conseção, ezcesso, exceção, pretencioso, obsecado.
- C) Discussão, concessão, excesso, esceção, pretensioso, obsecado.
- D) Discusão, concessão, excesso, exceção, pretensioso, obcecado.
- E) Discussão, conseção, excesso, exceção, pretencioso, obcecado.

[? Ver Gabarito e Explicação](#)**Questão 44 (FCC - Concursos de TI)**

Os homófonos e parônimos causam desvios graves de interpretação. Assinale a frase que utiliza corretamente as palavras em destaque:

- A) O Diretor de TI realizou a seção de direitos de uso de software para a Secretaria de Saúde do Ceará.
- B) Na próxima sessão ordinária do Pleno, os desembargadores julgarão a constitucionalidade da portaria.
- C) O analista de suporte identificou que a falha de comunicação ocorria na cessão de desenvolvimento de rede do prédio.
- D) O desembargador relator é um jurista iminente, reconhecido por sua vasta produção acadêmica.
- E) O risco de vazamento de dados confidenciais é eminente caso as portas lógicas permaneçam expostas.

[? Ver Gabarito e Explicação](#)**Questão 45 (FCC - Assembleia Legislativa)**

Assinale a alternativa que apresenta a frase inteiramente correta sob o aspecto ortográfico e de acentuação gráfica:

- A) A ideia de refatorar o banco de dados do TJ-CE de forma imediata foi considerada excelente pelo sub-reitor.
- B) O gerente do projeto solicitou que os desenvolvedores dessem prioridade ao monitoramento de incidentes.
- C) Ele não pôde concluir o deploy do sistema na nuvem privada devido ao estouro de cota de memória.
- D) As equipes mantêm a observabilidade das redes através de dashboards dinâmicos instalados no NOC.
- E) Todas as alternativas anteriores estão corretas.

? Ver Gabarito e Explicação